Mise en place du réseau TechNova

Sommaire

Sommaire.....1
Partie 1 - Présentation de l'entreprise TechNova.....2
Partie 2 - Prérequis.....2
Partie 3 - Le plan d'adressage.....3
Sous -partie 1 : Configurations des machines.....3
Sous -partie 2 : Configurations des cartes VirtualBox.....4
Sous -partie 3 : Segmentation réseau du LAB.....5
Partie 4 - Identifiants et mots de passe.....5
Partie 5 - Mise en place d'un client Linux Debian (graphique) dédié à l'administration.....6
Sous partie 1 : Création de la machine.....6
Sous partie 2 : Configuration de la machine.....7
Partie 6 - Mise en place d'un routeur Pfsense.....10
Sous partie 1 : Utilité du routeur.....10
Sous partie 2 : Création de la machine.....10
Sous partie 3 : Configuration de Pfsense.....13
Sous partie 4 : Configuration basique.....15
Sous partie 5 : Configuration des cartes em2 et em3 (opt1 et opt2).....21
Sous partie 6 : Configuration du DHCP relay.....22
Partie 7 - Mise en place d'un serveur DHCP- sous Debian.....22
Sous partie 1 : Création de la machine.....22
Sous partie 2 : Configuration de la machine.....24

Sous partie 3 : Configuration du DHCP....25
Partie 8 - Mise en place d'un serveur DNS.... 27
Sous partie 1 : Création de la machine.... 27
Sous partie 2 : Configuration de la machine.... 29
Sous partie 3 : Configuration des DNS forwarders.... 30
Partie 9 - Mise en place d'un Active Directory.... 31
Sous partie 1 : Création de la machine.... 31
Sous partie 2 : Configuration de la machine.... 32
Sous partie 3 : Création du domaine technova.local....33
Sous partie 4 : Mise en place du Dynamic DNS (DDNS)....34
Sous partie 5 : Ajout du Forwarder pour résoudre le WAN.... 36
Partie 10 - Mise en place des PC client Windows.... 37
Sous partie 1 : Création de la machine.... 37
Sous partie 2 : Configuration de la machine.... 38
Sous partie 3 : Jonction de la machine au domaine....38
Partie 11 - Mise en place d'un serveur web intranet.... 40
Sous partie 1 : Création de la machine.... 40
Sous partie 2 : Configuration de la machine.... 41

Partie 1 - Présentation de l'entreprise TechNova

Technova est une PME de 50 collaborateurs spécialisée dans le développement d'IA pour le secteur médical (HealthTech), traitant quotidiennement des données patients sensibles et des algorithmes brevetés. L'entreprise, divisée entre des équipes R&D, administratives et commerciales, souffre actuellement d'une infrastructure obsolète qui expose ces actifs critiques. Ce projet vise donc à la refonte intégrale de son réseau pour implémenter une segmentation stricte et une politique de sécurité robuste, indispensables pour protéger sa propriété intellectuelle et se conformer aux normes de santé.

C'est dans ce contexte que l'entreprise souhaite **repenser son infrastructure de A à Z** à l'aide d'un "Lab", permettant de simuler des incidents et de valider des politiques de sécurité robustes avant leur déploiement en production.

A travers cette procédure le réseau est repensé de manière non sécurisée afin de documenter toute la sécurisation.

Partie 2 - Prérequis

1) Avoir un PC hôte avec VirtualBox installé. Une connexion internet est nécessaire.

Partie 3 - Le plan d’adressage

Nous allons répertorier ici les adresses de chaque machines afin de créer l’ensemble de l’infrastructure.

Sous partie 1 : Configurations des machines

⚠️ : Les noms se modifient via le fichiers hostname et hosts et avec

```
hostnamectl set-hostname TNV-04.technova.local
```

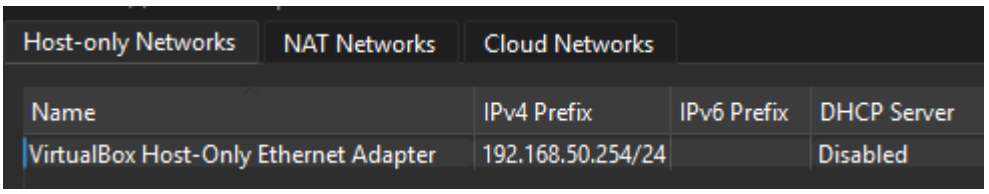
Nom	@IP	Masque	Passerelle	DNS	Lié au domaine
TNV-04 (PC admin)	DHCP (192.168.10.1 pour les tests avant mise en place DHCP)	DHCP (/24 pour les tests avant mise en place DHCP)	DHCP (192.168.10.254 pour les tests avant mise en place DHCP)	DHCP (8.8.8.8 pour les tests avant mise en place du DNS complet)	oui
R1PFSENSE	WAN : DHCP LAN : 192.168.10.254 OPT1 : 192.168.20.254 OPT2 : 192.168.30.254	WAN : DHCP LAN : /24 OPT1 : /24 OPT2 : /24	WAN : DHCP LAN : NO OPT1 : NO OPT2 : NO	/	non
SRV-DHCP	192.168.30.5	/24	192.168.30.254	192.168.30.1 (8.8.8.8 pour les tests avant mise en place du DNS complet) (et dns-search technova.local)	oui
SRV-DNS	192.168.30.2	/24	192.168.30.254	192.168.30.1 (8.8.8.8 pour les tests avant mise en place du DNS complet) (et dns-search technova.local)	oui

SRV-AD	192.168.30.1	/24	192.168.30.254	192.168.30.1	oui
TNV-01 (PC-R&D)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	oui
TNV-02 (PC-COMMERCE)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	oui
TNV-03 (PC-RH)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	oui
SRV-WEB	192.168.30.10	/24	192.168.30.254	192.168.30.1 (et dns-search technova.local)	oui

Sous partie 2 : Configurations des cartes VirtualBox

Afin de faire le lien entre notre PC hôte et nos machines (qui ne sont pas sur le même réseau), nous allons utiliser la carte “Réseau privé hôte” de VirtualBox. Il faudra respecter cette configuration :

1) Fichier → Outil → Réseau
2) Une carte est déjà présente. Il faudra changer sa configuration comme ceci :



⚠️ : Il faudra lier cette carte avec une majeure partie des machines mais elle sert uniquement à établir la connexion entre le PC hôte et les machines.

Voici la configuration par machine :

⚠️ : Il s’agit en général de la carte “enp0s8” sous Debian et “ethernet2” sous Windows.

Nom	@IP	Masque
TNV-04 (PC-ADMIN)	192.168.50.3	/24
R1-PFSENSE	/	/
SRV-DHCP	192.168.50.5	/24

SRV-DNS	192.168.50.2	/24
SRV-AD	192.168.50.1	/24
TNV-01 (PC-R&D)	192.168.50.6	/
TNV-02 (PC-COMMERCE)	192.168.50.7	/
TNV-03 (PC-RH)	192.168.50.8	/
SRV-WEB	192.168.50.10	/24

Sous -partie 3 : Segmentation réseau du LAB

Notre réseau sera découpé en 3 parties afin d'isoler les postes en fonction de leurs utilités

Fonction	Adresse
Administration	192.168.10.0
Employés	192.168.20.0
Serveurs	192.168.30.0

Partie 4 - Identifiants et mots de passe

Nom	Identifiant	Mot de passe
TNV-04 (PC-ADMIN)	armel root	armel root
R1-PFSENSE	admin	pfsense
SRV-DHCP	armel root	armel root
SRV-DNS	armel root	armel root
SRV-AD	Administrateur	Password1234
TNV-01 (PC-R&D)	admin	Password1234
TNV-02 (PC-COMMERCE)	admin	Password1234
TNV-03 (PC-RH)	admin	Password1234
SRV-WEB	armel	armel

	root	root

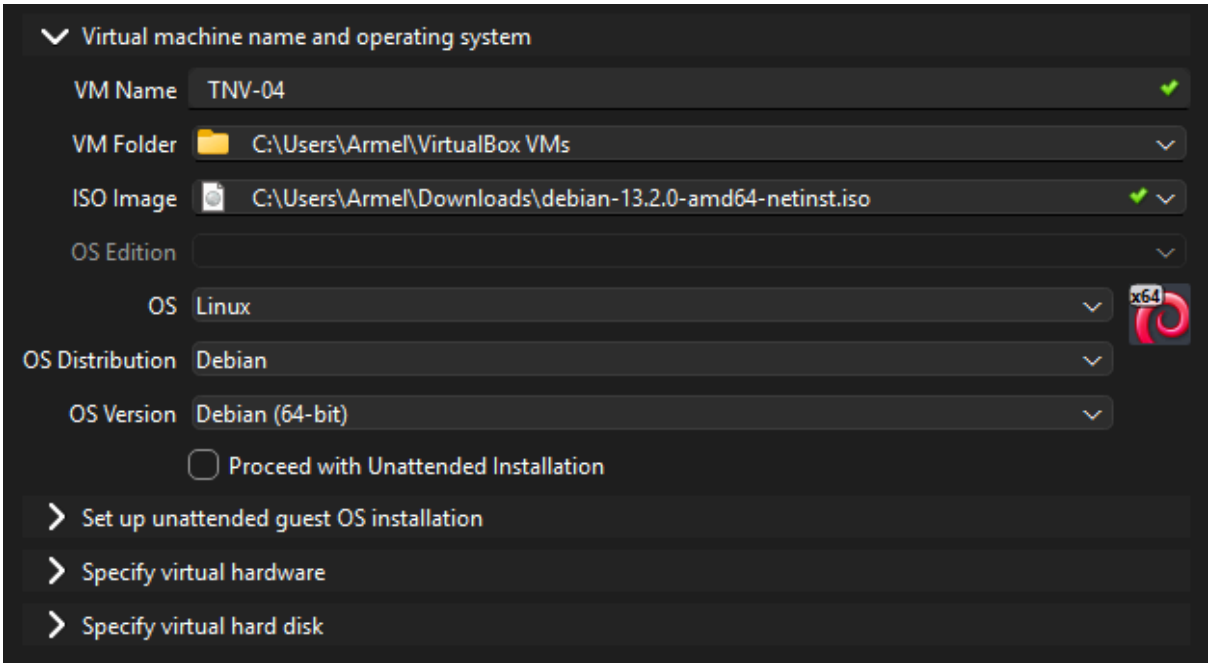
⚠️ : Des mots de passes faibles sont utilisés mais seront changé au fil des procédure afin d'évoquer l'importance d'utilisation de mot de passe fort.

Partie 5 - Mise en place d'un client Linux Debian (graphique) dédié à l'administration

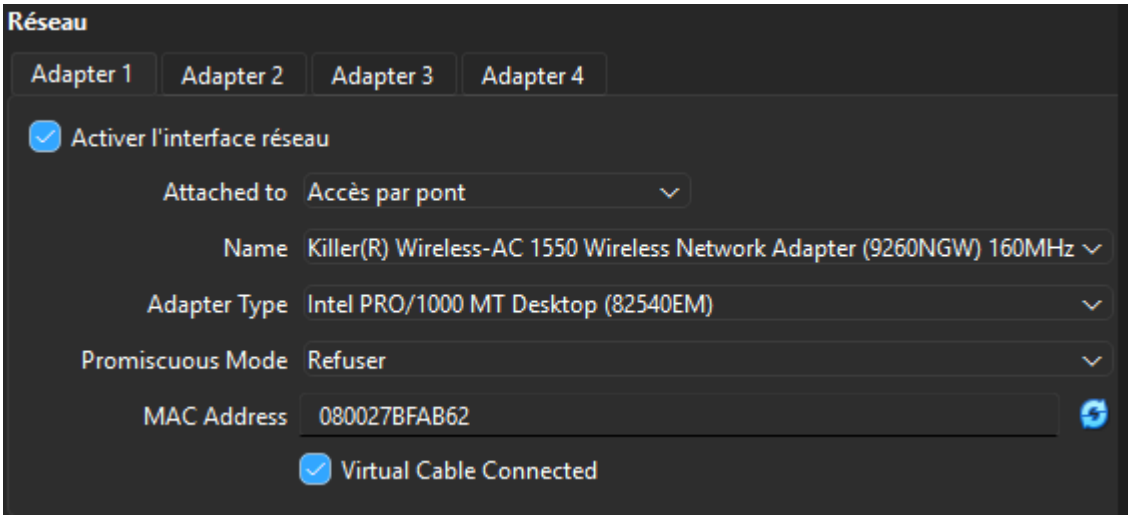
Sous partie 1 : Création de la machine

Nous allons avoir besoin d'un fichier iso à récupérer sur le site officiel de Debian : https://www.debian.org/download.fr.html

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :



Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine !

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Une fois lancé, il faudra réaliser l'installation de Debian. Vous pourrez consulter le lien suivante si besoin :
https://aplantier.wixsite.com/portfolio/post/installer-et-configurer-debian-12

Commençons par modifier le nom de la machine

```
nano /etc/hostname
```

```
TNV-04.technova.local
```

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1    TNV-04.technova.local TNV-04
```

Puis

```
hostnamectl set-hostname TNV-04.technova.local
```

Vous avez normalement récupéré une IP via le serveur DHCP de votre réseau principal.

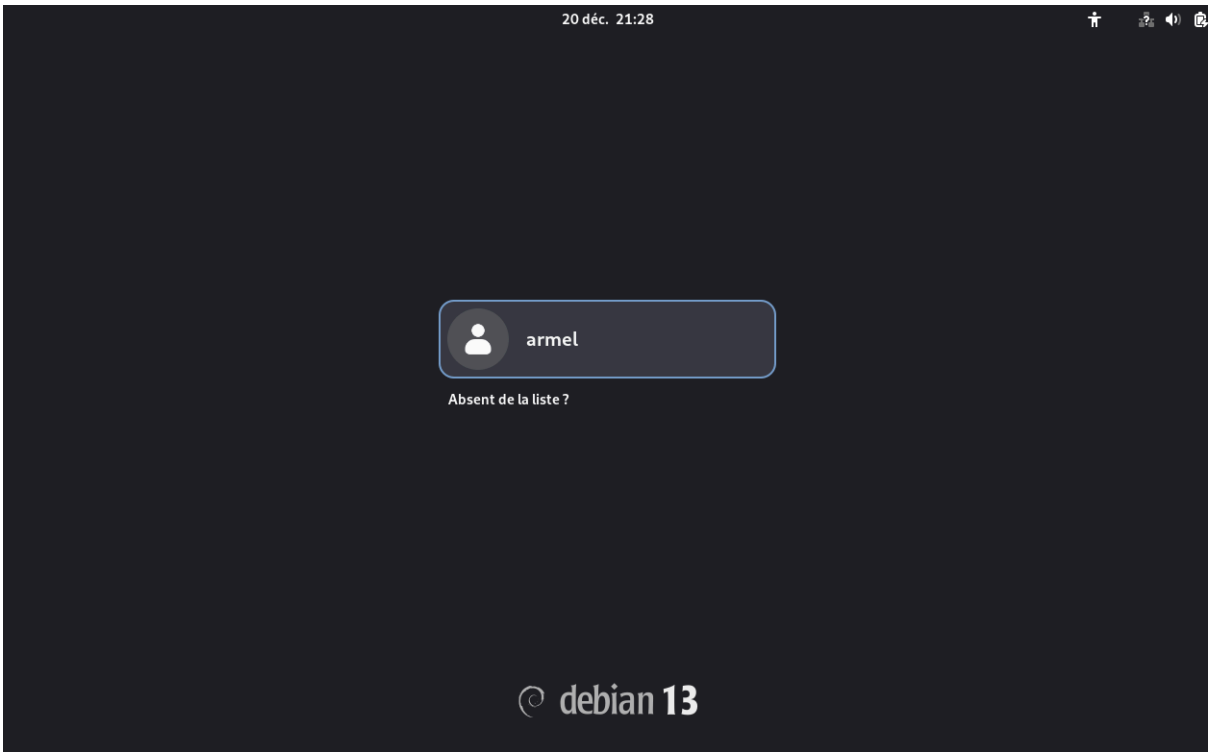
```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bf:ab:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bfab62
    inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86395sec preferred_lft 75595sec
    inet6 2a01:cb05:46c:da00:1e9b:a646:bb39:bca2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86387sec preferred_lft 587sec
    inet6 fe80::cb9:fea5:22ba:a377/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:18:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027541877
```

Nous allons ensuite installer l'interface graphique.

(Pensez à utiliser temporairement le dns 8.8.8.8)

```
apt update
apt install gnome -y
```

L'installation peut prendre entre 5 et 10 minutes. Une fois terminé il faudra redémarrer la machine (avec reboot) et se connecter avec l'utilisateur "armel"



Nous n'avons plus rien à installer donc nous allons préparer la configuration pour le réseau de l'entreprise (réseau isolé créée pour le lab).

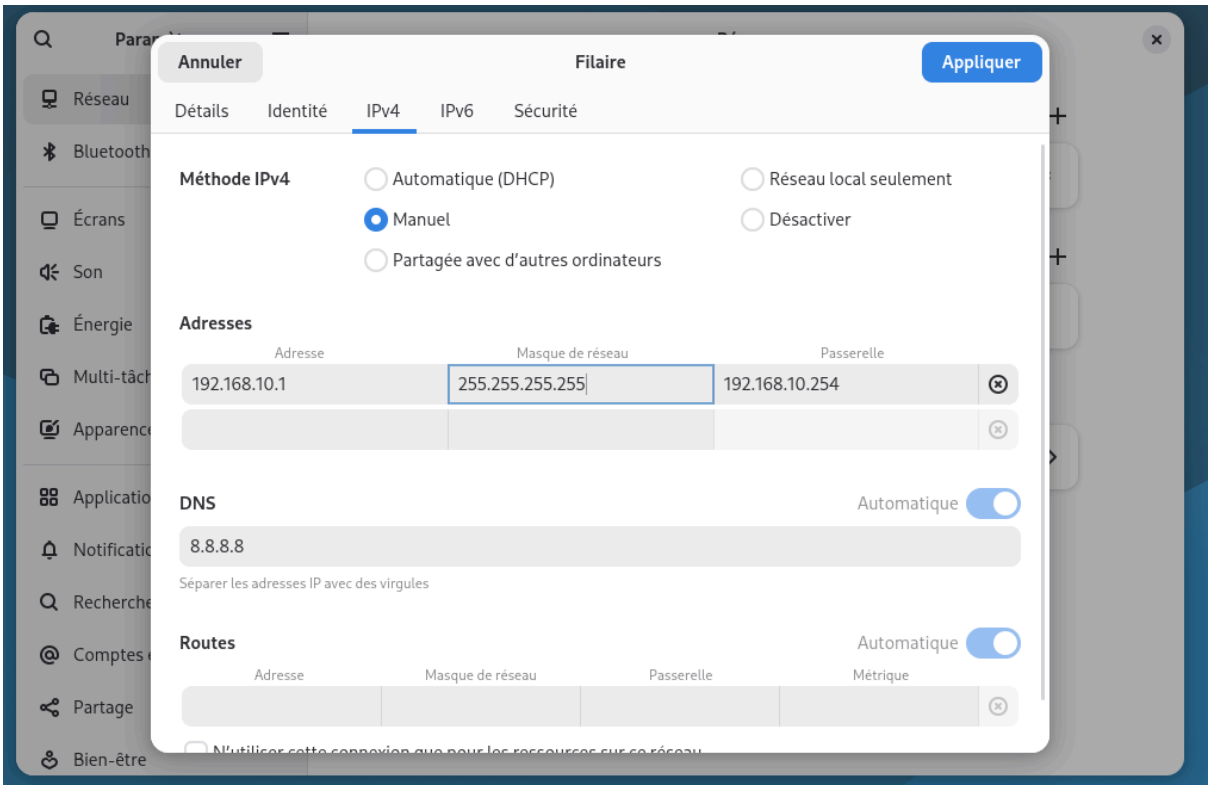
Nous allons ajouter la possibilité de gérer la configuration réseau graphiquement :

1) Ouvrir un terminal
2) Passer en superutilisateur avec “su”
3) nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
4) Ajouter ceci :
   [ifupdown]
   managed=true
5) Redémarrer la machine (graphiquement)

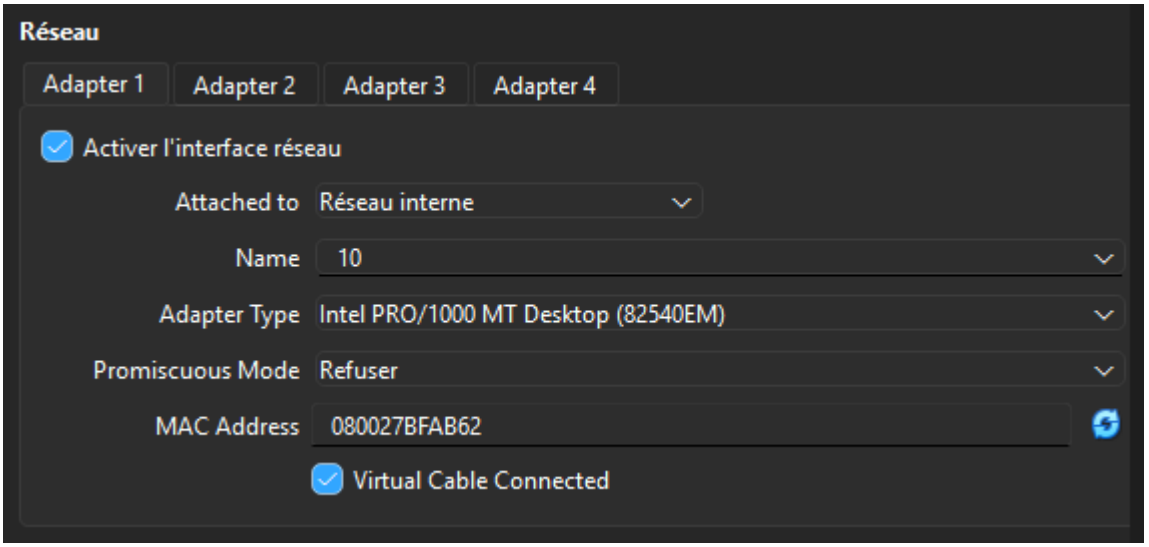
Nous allons à présent pouvoir gérer la configuration réseau graphiquement.

Il faudra attribuer ces éléments temporairement.

@IP	Masque	Passerelle	DNS
192.168.10.1	/24	192.168.10.254	8.8.8.8



Ensuite, éteindre la machine et appliquer la configuration réseau suivante :



Notre machine est désormais prête il faudra ensuite la passer en DHCP puis passons au routeur !

Partie 6 - Mise en place d'un routeur Pfsense

Sous partie 1 : Utilité du routeur

Ce routeur va nous servir d'intermédiaire entre le réseau du lab (LAN) et le réseau attribué au PC hôte (WAN). En plus, il fera office de switch pour segmenter notre réseau. La virtualisation de switch est complexe sur VirtualBox, donc si nous utilisons des VLANs (802.1q) cela ne fonctionnera pas. Nous allons donc ajouter 1 carte par sous réseau sur notre routeur.

Pour rappel :

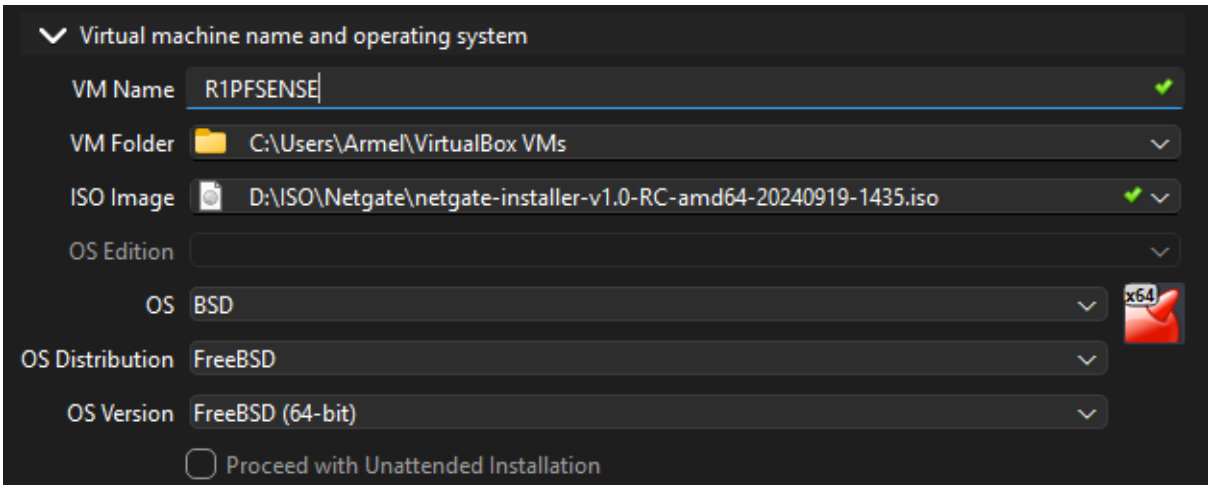
Fonction	Adresse
Administration	192.168.10.0
Employés	192.168.20.0
Serveurs	192.168.30.0

Il nous faut donc 1 carte pour le WAN et 3 pour le LAN.

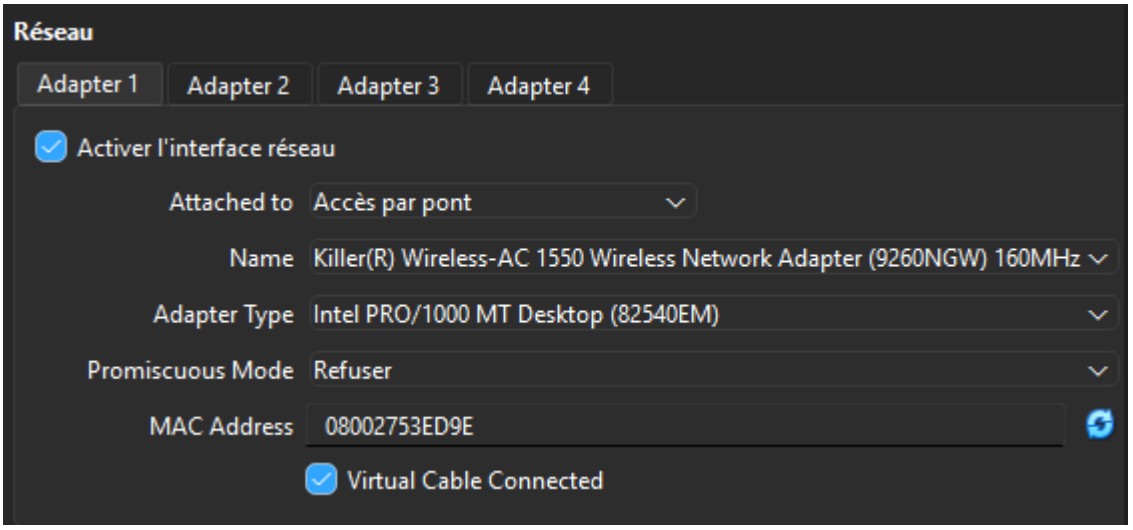
Sous partie 2 : Création de la machine

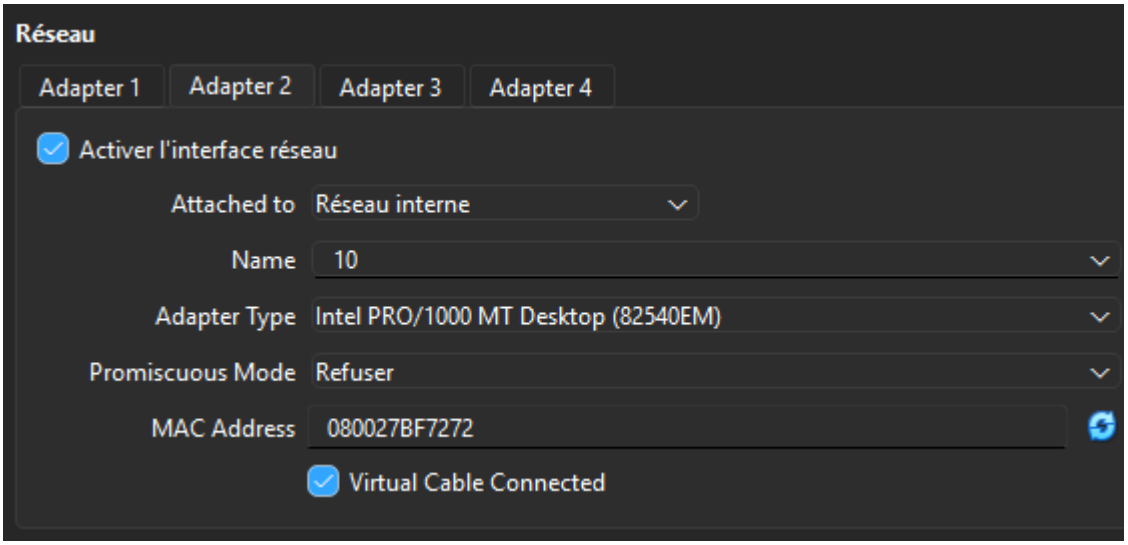
Nous allons avoir besoin d'un fichier iso à récupérer sur le site officiel de Netgate (pfsense) : https://shop.netgate.com/products/netgate-installer?_gl=1*1d80ggc*_gcl_au*OTc1NzM0ODMxLjE3NDkwNDU1Njc.*_ga*NDQwODI5OC4xNzQ5MDQ1NTY3*_ga_TM99KBGXCB*czE3NDkwNDU1NjckbzEkZzAkdDE3NDkwNDU1NjckajYwJGwwJGg4MzM0MjQwNjg

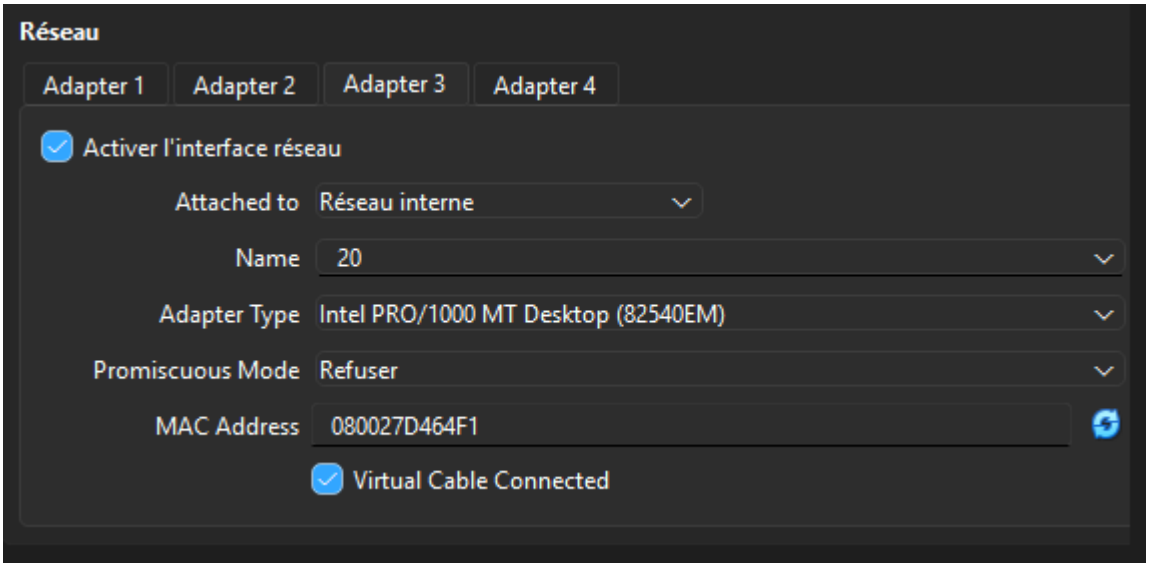
Il faudra respecter la configuration suivante :

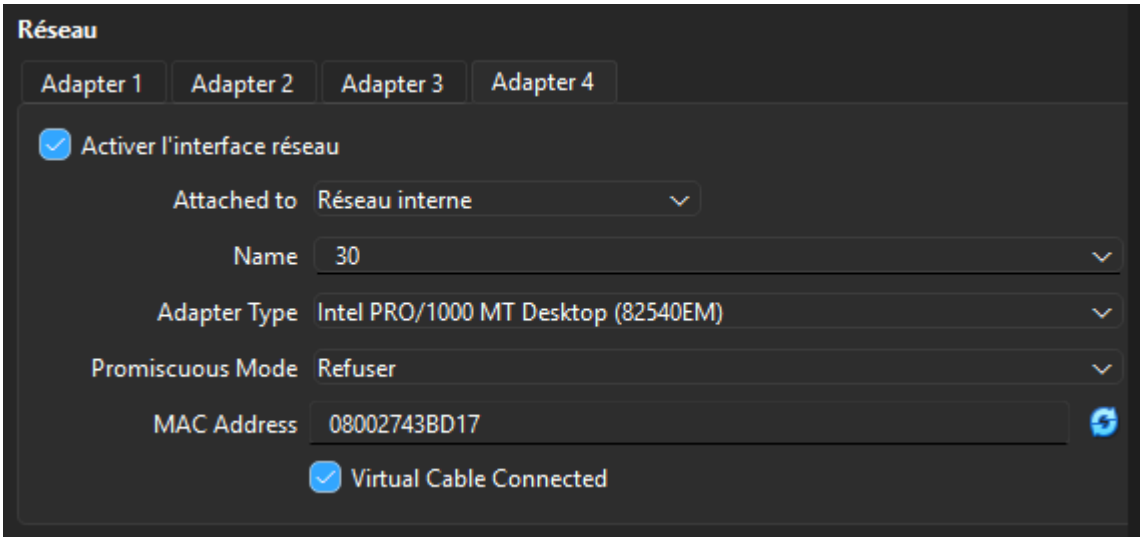


Pour la configuration réseau :





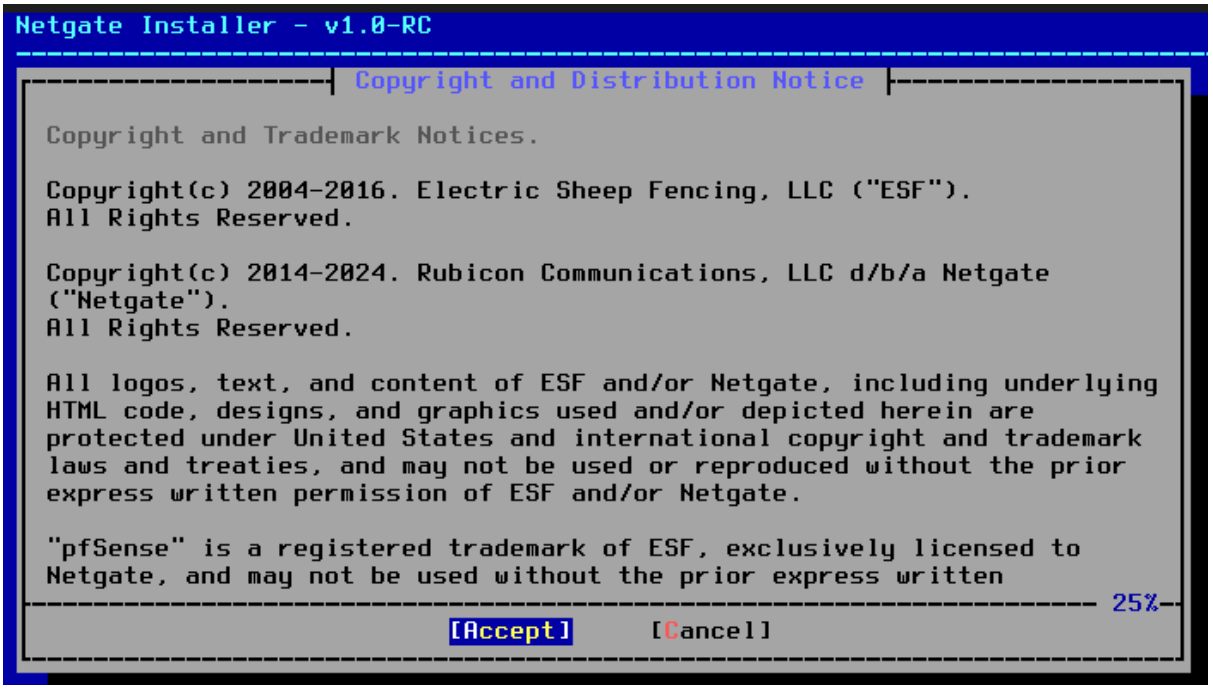




Il est important de respecter “Name” car cela correspondra à nos sous réseau. Les machines devront avoir le même en fonction de leur appartenance.

Une fois cela fait, il faudra démarrer la machine.

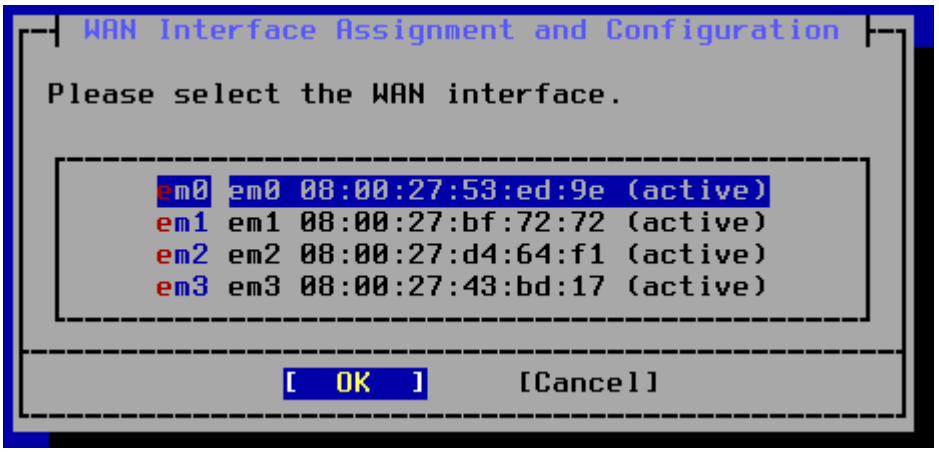
Sous partie 3 : Configuration de Pfsense



Arrivé sur cette page de configuration il faudra respecter les étapes suivantes :

1) Accept
2) Ok
3) Ok

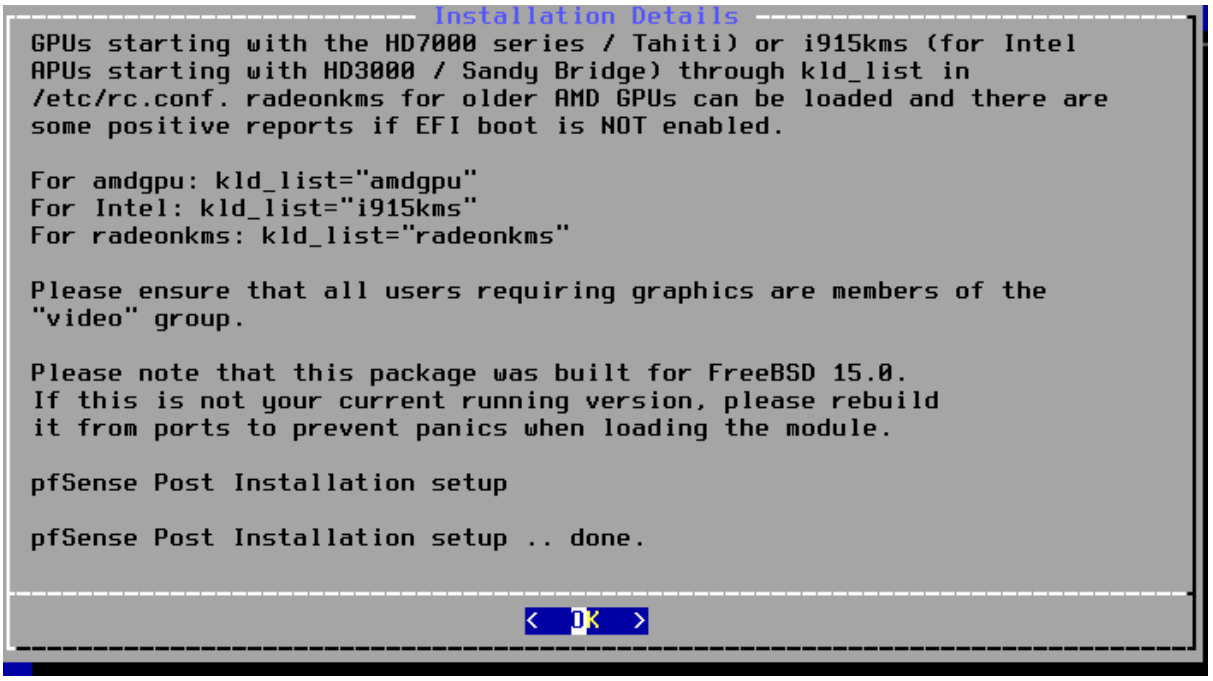
Ici nous allons devoir sélectionner nos interfaces.



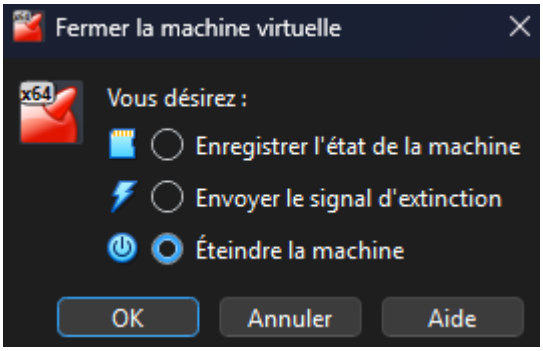
4) Notre interface WAN est → em0
5) Il faudra ensuite faire “continue”

6) Il faudra sélectionner une interface LAN (1 seule pour l'instant). Nous prendrons em1.
7) Dans le champs "IP Address" il faudra saisir "192.168.10.254/24" et désactiver le DHCP puis faire "Ok"
8) Continue
9) Install CE (pour Community Edition)
10) Ok
11) Ok
12) Ok
13) Yes
14) Ok

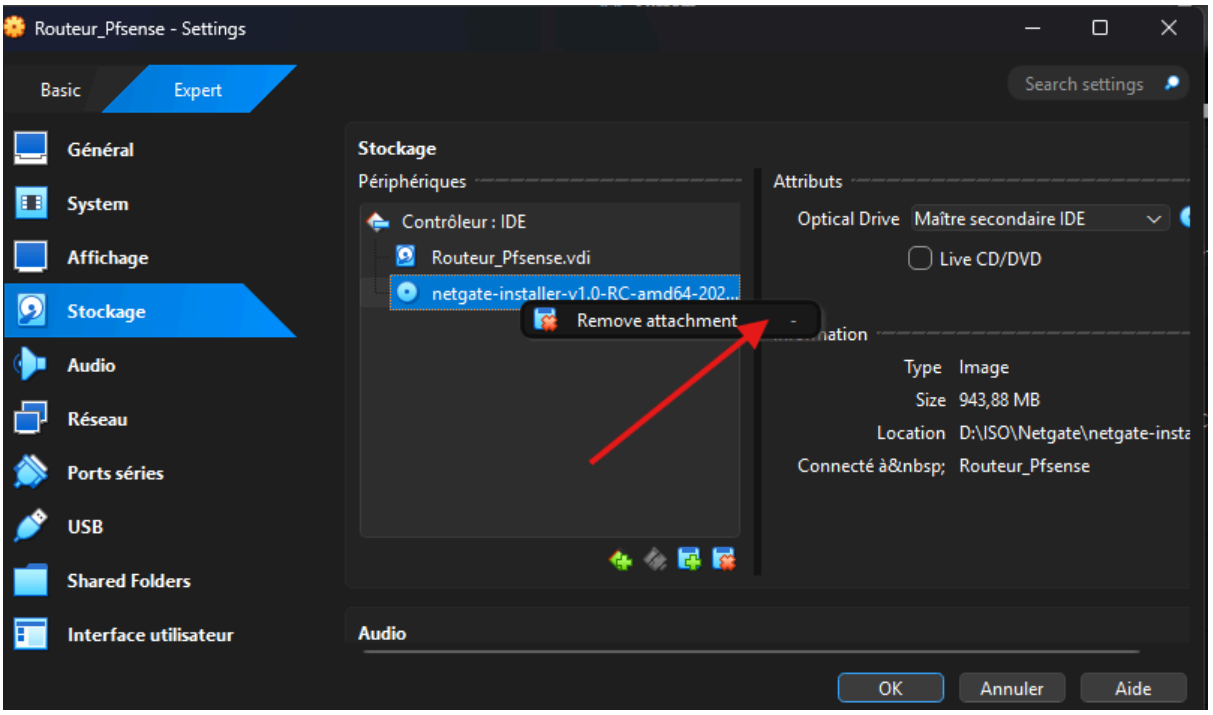
L'installation est lancée et prend entre 5 et 10 minutes.



Ce message nous indique que l'installation est terminée. Il ne faut pas faire "Ok". Seulement arrêter la machine.



Il va falloir retirer le .iso du stockage de la machine afin d'éviter que la machine ne boot à chaque fois sur le setup.



Dès lors que ceci est fait, on peut alors démarrer la machine.

Sous partie 4 : Configuration basique

Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir ceci :

Nous allons commencer par désactiver IPV6 sur nos 2 interfaces :

1) Sélectionner l'option 2
2) Sélectionner l'interface WAN (1)
3) Y
4) N
5) ENTER
6) N

Il n'est pas impossible que l'IPV6 revienne automatiquement. Cela dépendra de la boxe ou du routeur présent côté WAN.

Il faudra faire de même pour l'interface LAN :

1) Sélectionner l'option 2
2) Sélectionner l'option 2
3) N
4) 192.168.10.254
5) /24
6) ENTER
7) N
8) ENTER
9) N
10) N

Le résultat doit être le suivant :

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.32/24
 LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.10.254/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Rappelons nous que nous avons 2 autres interfaces à configurer pour nos 2 autres sous réseau (192.168.20.0 et 192.168.30.0)

1) Sélectionner l'option 1
2) N

3) em0 (attention le clavier est en qwerty)
4) em1
5) em2
6) em3
7) Y

Nos interfaces sont bien présentes

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.32/24
 LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.10.254/24
 OPT1 (opt1) -> em2 ->
 OPT2 (opt2) -> em3 ->
```

Il faut maintenant leurs attribuer une IP

→ Pour 192.168.20.0

1) Sélectionner l'option 2
2) Sélectionner l'option 3
3) N
4) 192.168.20.254
5) 24
6) ENTER
7) N
8) ENTER
9) N
10) N

→ Pour 192.168.30.0

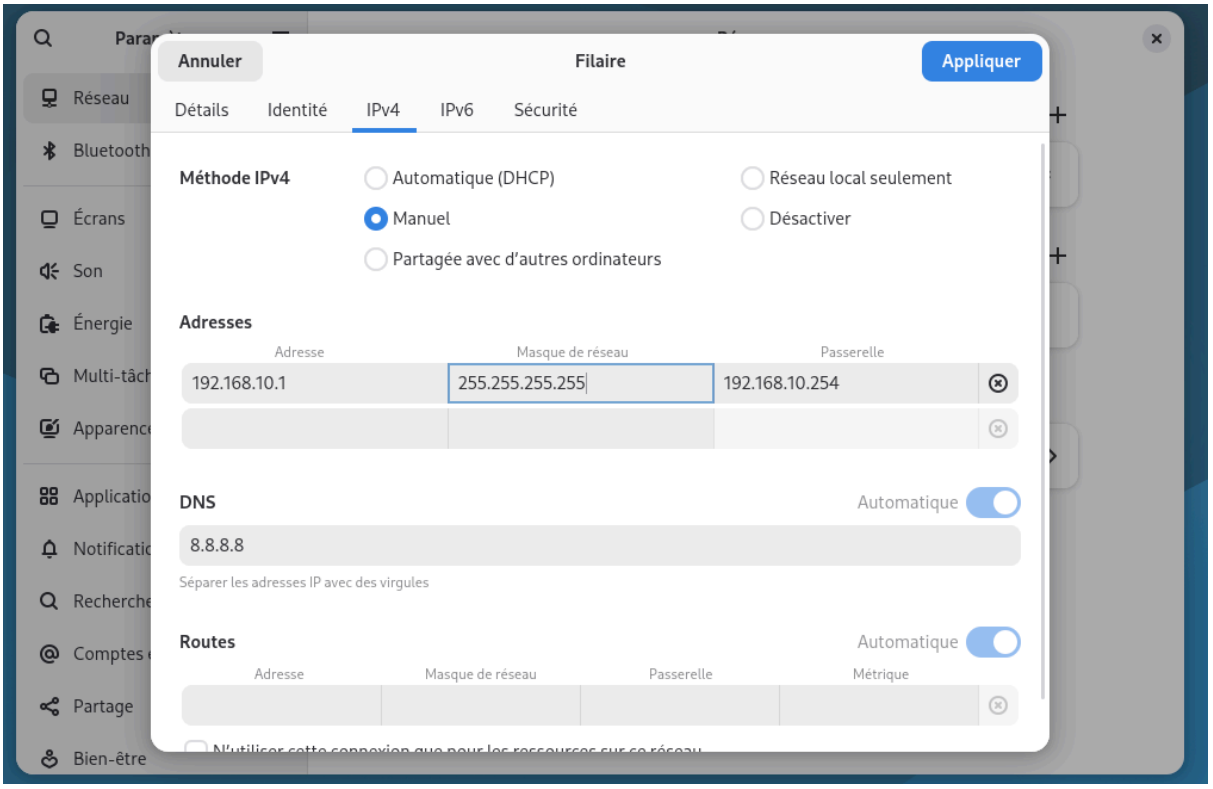
11) Sélectionner l'option 2
12) Sélectionner l'option 4
13) N
14) 192.168.30.254
15) 24
16) ENTER
17) N
18) ENTER
19) N
20) N

Normalement nous devons retrouver ceci :

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.32/24
                       v6: 2a01:cb05:46c:da02:a00:27ff:fe17:1e97/64
 LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.10.254/24
 OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.20.254/24
 OPT2 (opt2) -> em3 -> v4: 192.168.30.254/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Nous allons faire le test avec notre client d'administration créée précédemment.

Pour rappel voici sa configuration temporaire.

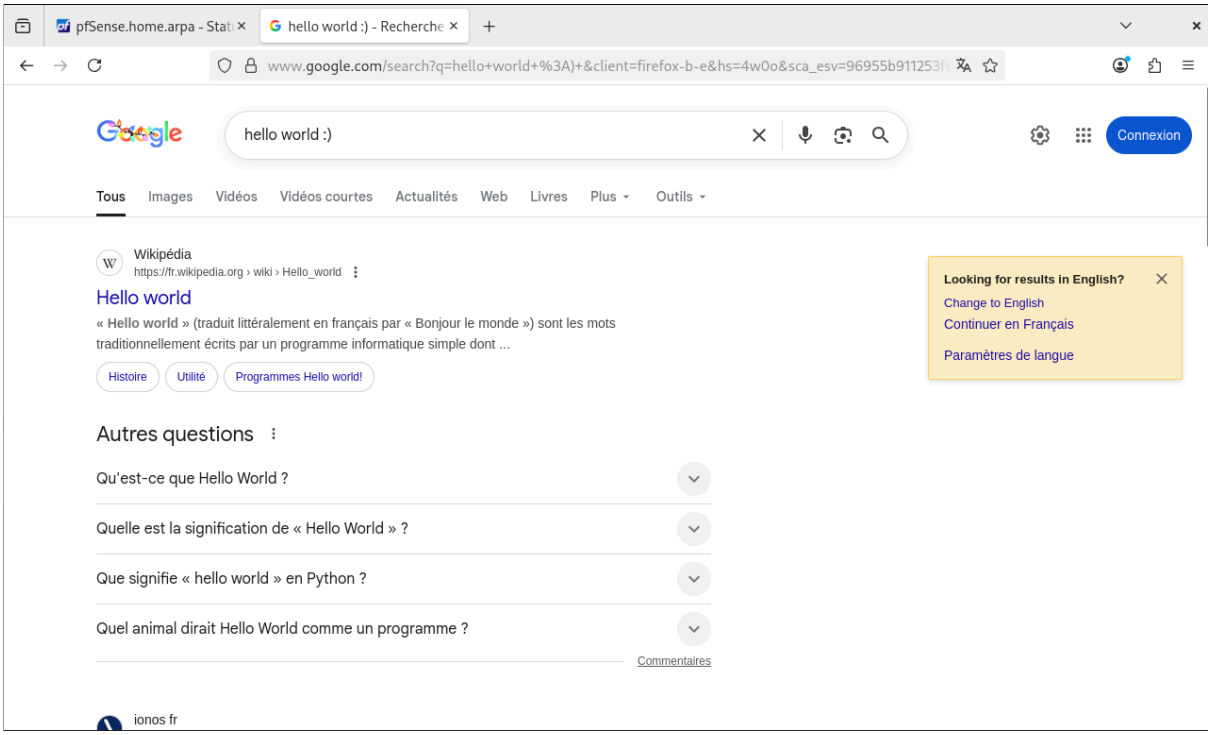


⚠️ : Si une adresse APIPA est donnée il faudra éditer /etc/network/interfaces afin d'ajouter la configuration réseau.

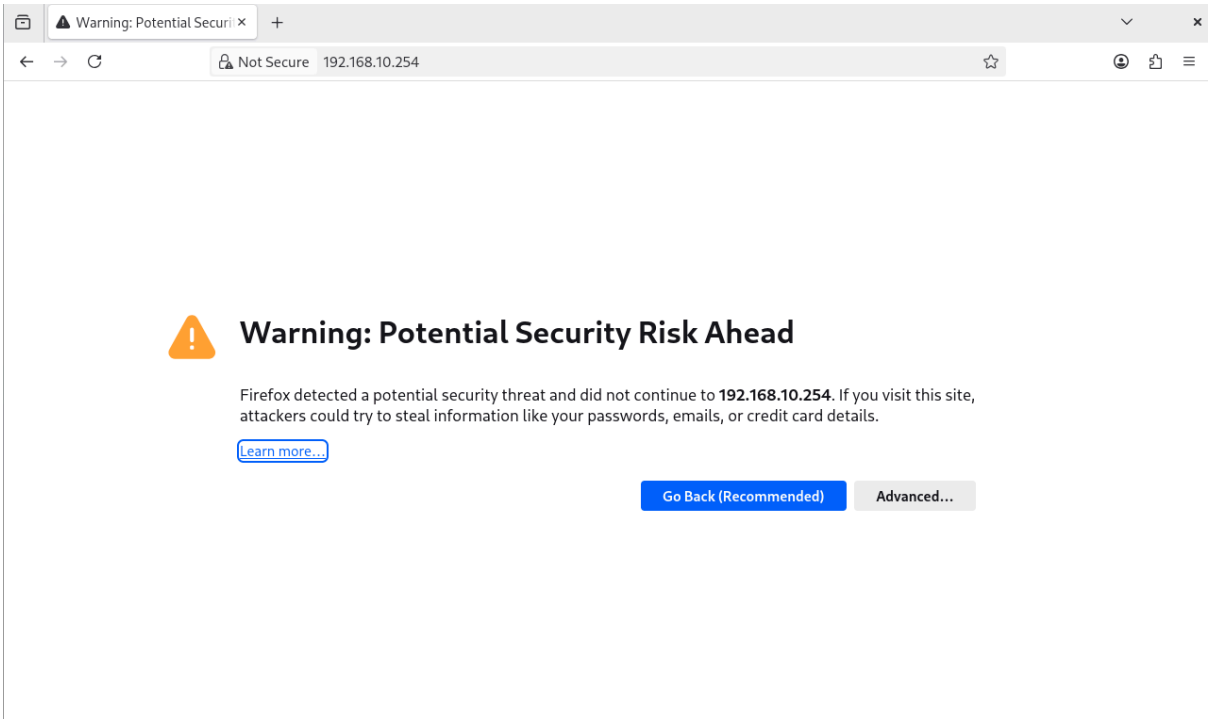
Il doit normalement pouvoir ping uniquement le réseau 192.168.10.0 avec cette configuration.

```
armel@debian:~$ ping 192.168.10.254
PING 192.168.10.254 (192.168.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.33 ms
```

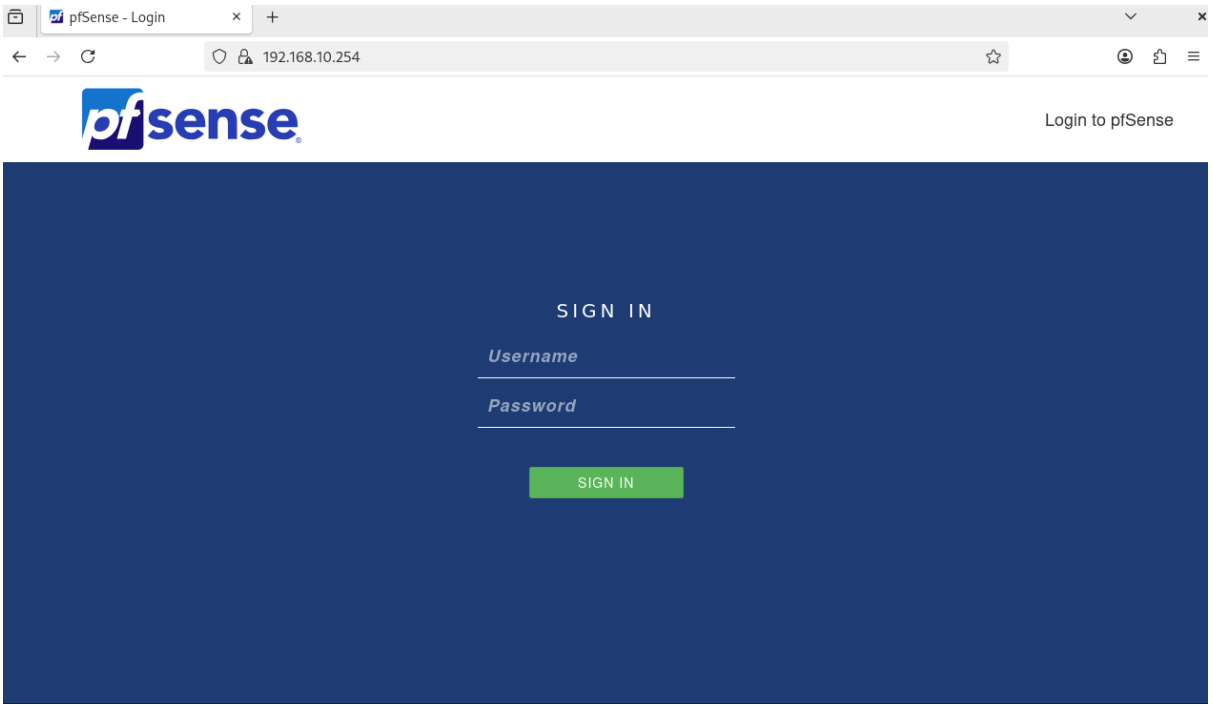
De plus il doit sortir sur internet :



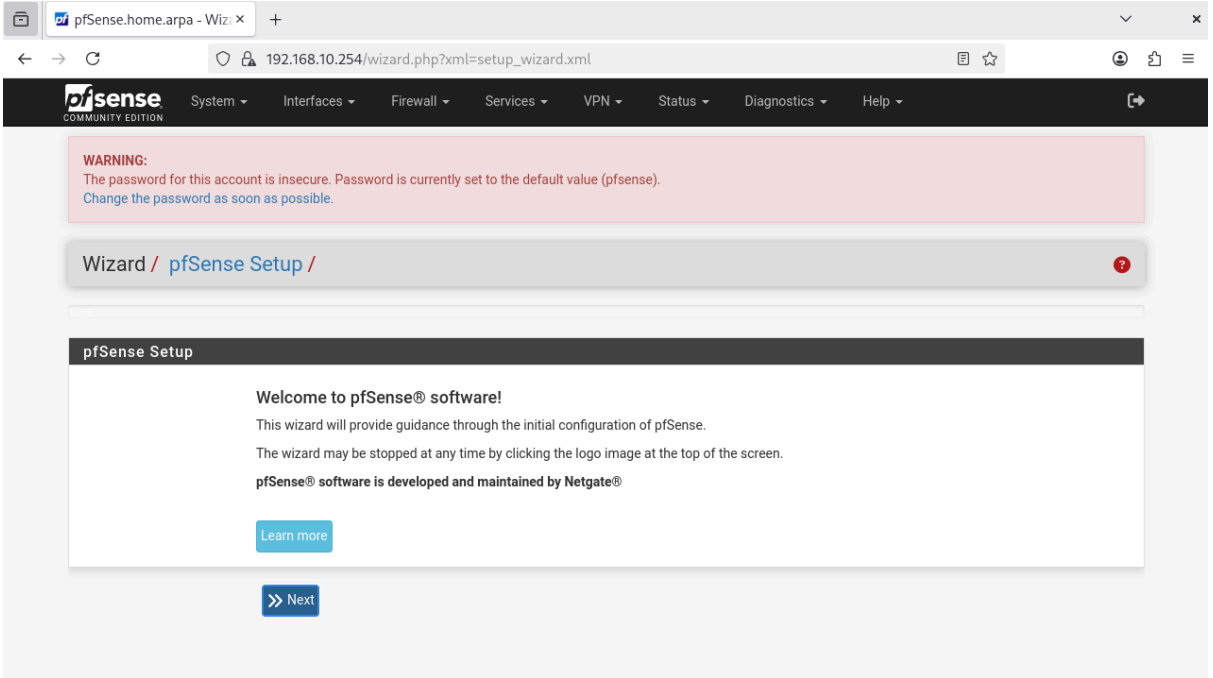
Il doit également pouvoir se connecter à l'interface web de Pfsense pour une dernière modification.



Ici, il faudra accepter le risque et continuer.



L'username par défaut est "admin" et le mot de passe "pfsense"



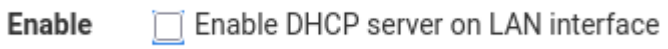
Nous sommes désormais sur l'interface.

Bien que lors de la configuration précédente nous avons désactivé le DHCP, cela ne semble parfois fonctionner uniquement sur l'interface graphique.

⚠️ : Il faudra désactiver le DHCP pour chaques interfaces.

Services → DHCP Server → Décocher enable.

Dans notre cas, cela avait fonctionné !



Notre routeur est désormais configuré.

Sous partie 5 : Configuration des cartes em2 et em3 (opt1 et opt2)

Pour notre carte em1 (LAN), lors de l'installation, pfSense crée une "Anti-Lockout Rule" (une règle de secours) pour t'éviter de s'enfermer dehors. C'est un "cadeau" de l'installateur pour te faciliter la vie au début. C'est pour cette raison que tout fonctionne pour le réseau 192.168.10.0

Pour les cartes em2 et em3 il faudra juste appliquer une petite modification :

→ Firewall → Rules

→ Pour opt1 :

1) Add
2) Action : Pass
3) Protocol : Any
4) Source : OPT1 Subnet
5) Destination : Any
6) Save
7) Apply changes

→ Pour opt2 :

8) Add
9) Action : Pass
10) Protocol : Any
11) Source : OPT2 Subnet
12) Destination : Any
13) Save
14) Apply changes

Sous partie 6 : Configuration du DHCP relay

Nous allons en avoir besoin pour notre serveur DHCP :

→ Services → DHCP Relay → Enable DHCP Relay

Sélectionnez “LAN et OPT1” avec CTRL et CLIC

Il faudra ensuite définir le serveur DHCP (Upstream Servers) : 192.168.30.5

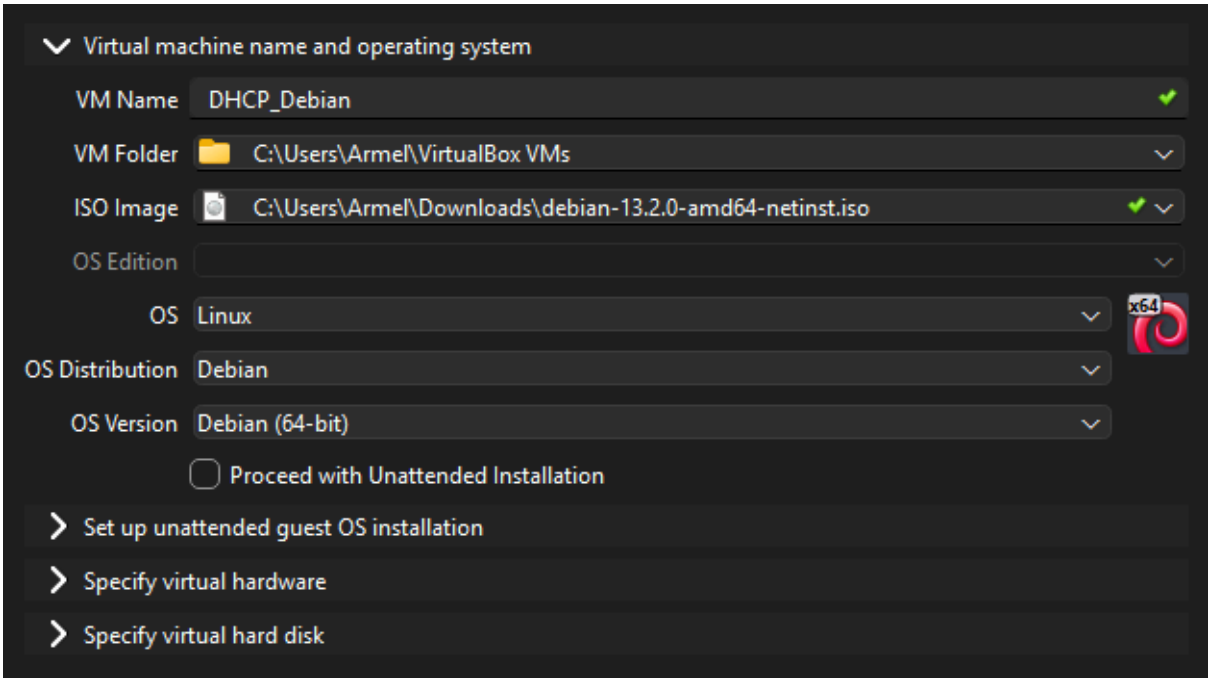
Ensuite “Save”

Partie 7 - Mise en place d’un serveur DHCP- sous Debian

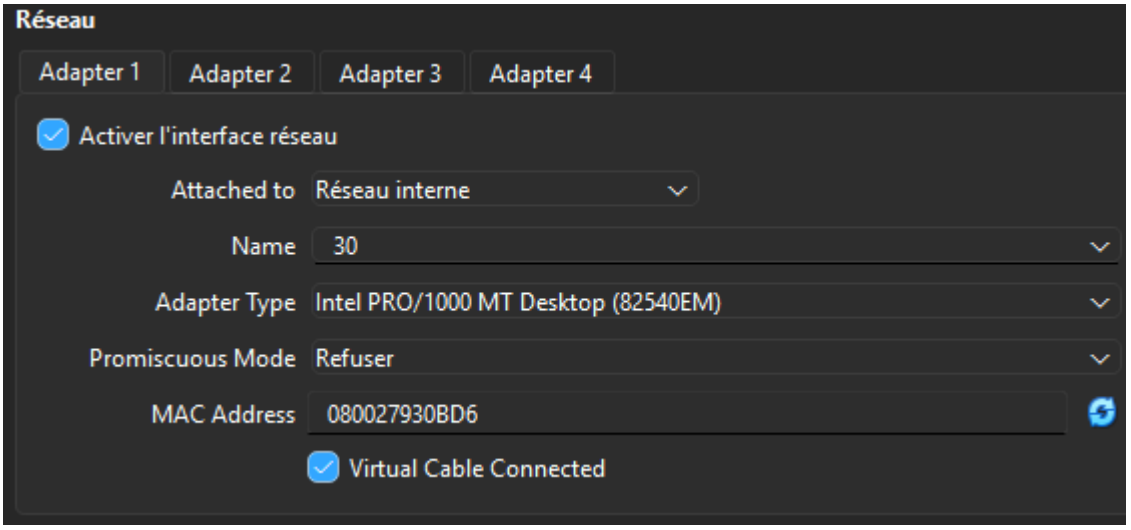
Sous partie 1 : Création de la machine

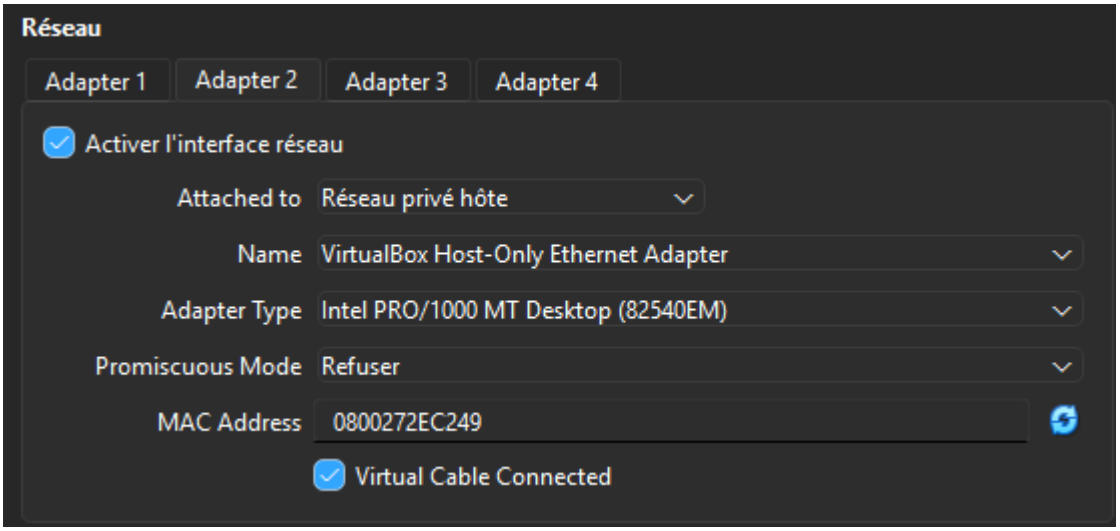
Nous allons avoir besoin d’un fichier iso à récupérer sur le site officiel de Debian : https://www.debian.org/download.fr.html

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :





Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine !

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Une fois lancé, il faudra réaliser l'installation de Debian. Vous pourrez consulter le lien suivante si besoin :
https://aplantier.wixsite.com/portfolio/post/installer-et-configurer-debian-12

Modifions le nom de la machine

```
nano /etc/hostname
```

```
SRV-DHCP.technova.local
```

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1       localhost
192.168.30.5    SRV-DHCP.technova.local SRV-DHCP
```

Puis

```
hostnamectl set-hostname SRV-DHCP.technova.local
```

Il faudra ensuite modifier les adresses de la machine conformément au plan d'adressage.

Sous partie 3 : Configuration du DHCP

Nous allons commencer par installer le service. Si besoin il faudra ajouter 8.8.8.8 comme DNS dans resolv.conf

apt update
apt install isc-dhcp-server -y

Nous allons ensuite éditer le fichier de configuration :

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

1) Dans “option domain-name” nous allons devoir mettre le nom de notre domaine. Notre domaine est “technova.local”

2) Dans “option domain-name-servers” nous devons ajouter l'adresse ip de la machine serveur DNS. Nous rentrons alors “192.168.30.1”

3) Le “default-lease-time” correspond à la durée du bail DHCP par défaut. Il s'agit de la durée pendant laquelle le client peut utiliser l'adresse IP qui lui a été affectée.

4) Le “max-lease-time” correspond à la valeur pour le temps maximal du bail DHCP.

5) Il faudra décommenter le “authoritative” ligne 21. Cela indique si le serveur DHCP est le serveur officiel du réseau. C’est ce que nous voulons.

6) Nous allons maintenant passer aux déclarations des adresses IP. Rendons nous ligne 40. Nous avons un exemple de déclaration en mode commenté, nous allons nous en servir de modèle.

Le fichier devra être configuré comme ceci :

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name-servers 192.168.30.1;
option domain-name "technova.local";

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server
```

```
will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to
the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}


subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
  option routers 192.168.10.254;
  option domain-name-servers 192.168.30.1;
}

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.20.100 192.168.20.200;
  option routers 192.168.20.254;
  option domain-name-servers 192.168.30.1;
}

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.30.100 192.168.30.290;
  option routers 192.168.30.254;
  option domain-name-servers 192.168.30.1;
```

```
}
```

Nous devons également définir le type d'ip que nous voulons utiliser.

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Ici nous voulons utiliser l'ipv4 donc nous allons ajouter le nom de la carte réseau qui est "enp0s3". Il faudra également commenter IPV6.

```
INTERFACESv4="enp0s3"
#INTERFACESv6=""
```

On pourra ensuite redémarrer le service :

systemctl restart isc-dhcp-server

Notre DHCP est désormais effectif.

On peut vérifier sur un client :

```
armel@DebianAdmin:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bf:ab:62 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bfab62
    inet 192.168.10.50/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 544sec preferred_lft 544sec
    inet6 fe80::d085:2347:90ba:33ab/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
armel@DebianAdmin:~$
```

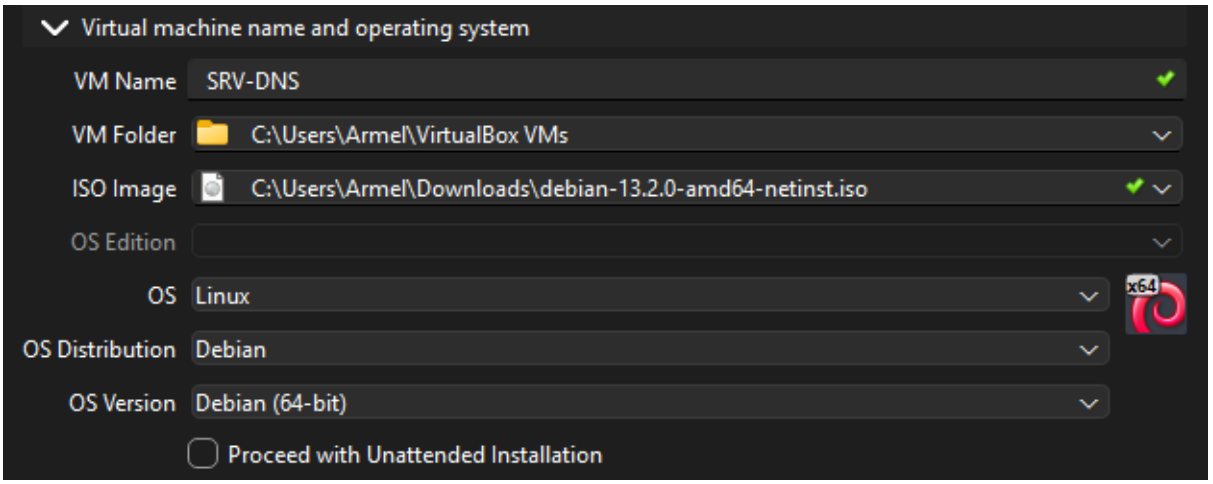
Partie 8 - Mise en place d'un serveur DNS

Nous allons avoir besoin d'un serveur DNS qui servira à résoudre l'extérieur du réseau (WAN). Nous aurons également un DNS local par la suite mais nous allons les séparer.

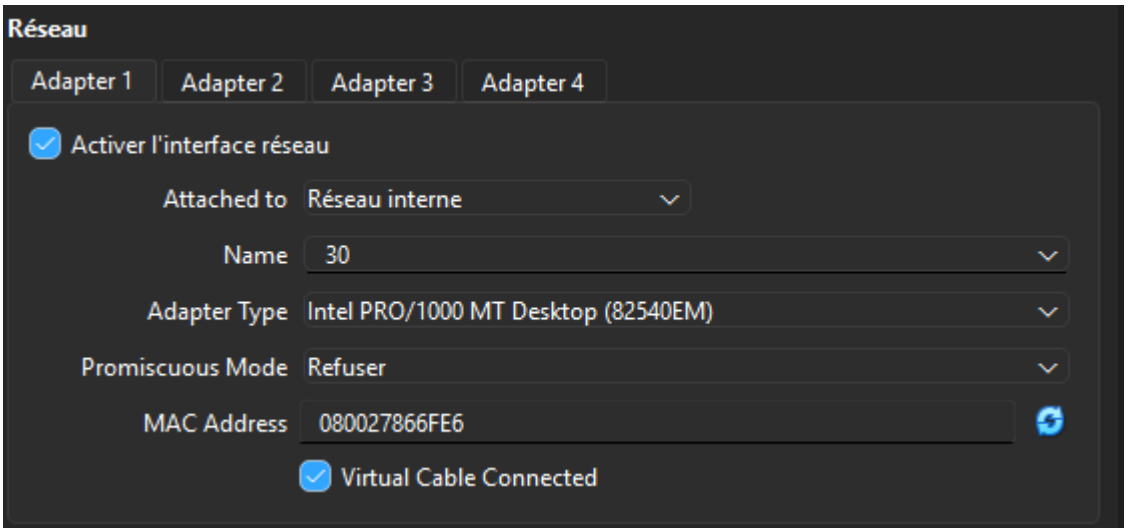
Sous partie 1 : Création de la machine

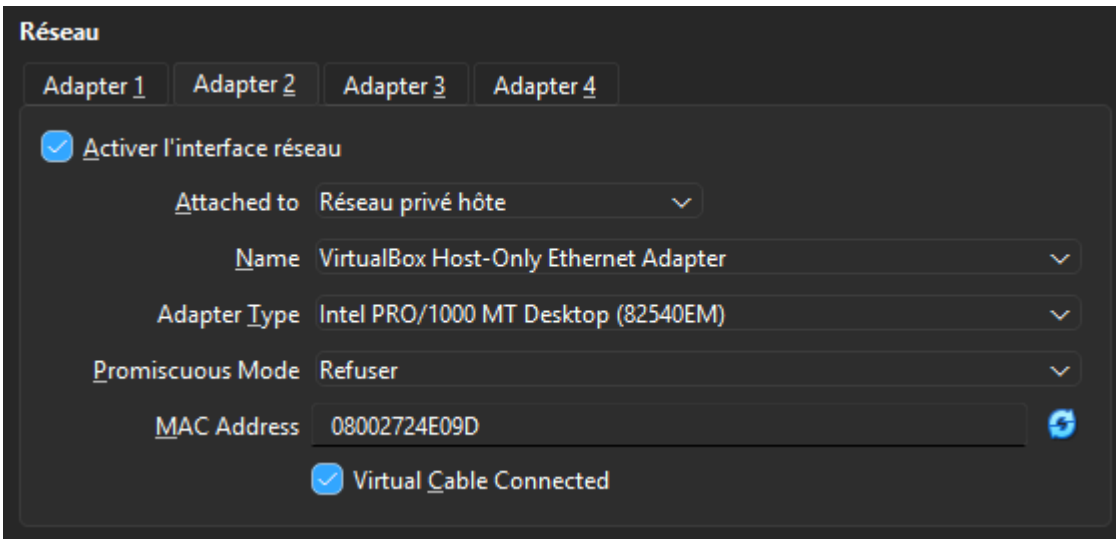
Nous allons avoir besoin d'un fichier iso à récupérer sur le site officiel de Debian : https://www.debian.org/download.fr.html

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :





Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine !

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Nous allons commencer par configurer l'adresse IP de la machine en vérifiant le plan d'adressage.

Modifions ensuite le nom de la machine

```
nano /etc/hostname
```

```
SRV.DNS.technova.local
```

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1       localhost
192.168.30.2    SRV-DNS.technova.local SRV-DNS
```

Puis

```
hostnamectl set-hostname SRV-DNS.technova.local
```

Une fois cela fait, vous pourrez vous connecter en SSH !

Ensuite il faudra installer le service "bind9"

⚠️ : Nous n'avons pas encore de DNS, on pourra donc mettre 8.8.8.8 dans le resolv.conf

```
  GNU nano 8.4
# Generated by dhcpcd
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
nameserver 8.8.8.8
```

```
apt update
apt install bind9 -y
```

On peut vérifier que le service soit bien lancé

```
systemctl status bind9
```

```
root@debian:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-22 00:14:17 CET; 54s ago
 Invocation: 6efc1c0a68144be8a7aff3e48a4561de
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1065 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2303)
     Memory: 9.6M (peak: 11.6M)
        CPU: 65ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1065 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:9f::42#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for
déc. 22 00:14:17 debian named[1065]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for
lines 1-23/23 (END)
```

Sous partie 3 : Configuration des DNS forwarders

Configurons donc ce DNS pour qu'il redirige vers l'extérieur

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

Il faudra ajouter ceci :

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };

    // --- AJOUT DES FORWARDERS  ---
    forwarders {
        8.8.8.8;        // DNS Google
        8.8.4.4;        // DNS Google Secondaire
        1.1.1.1;  // DNS Cloudflare


    };
```

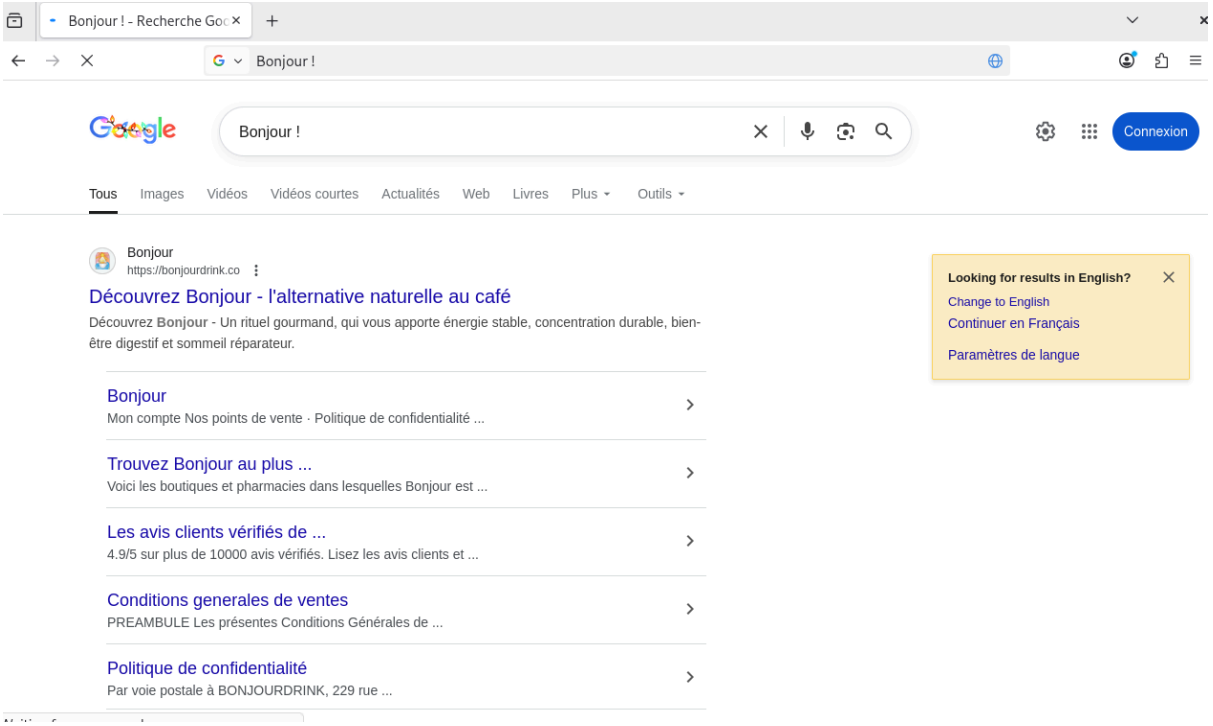
```
    // ------------------------------------

    allow-query { any; };
    recursion yes;
};
```

Il faudra ensuite redémarrer le service :

```
systemctl restart bind9
```

Les clients doivent désormais pouvoir surfer en utilisant le serveur DNS.

⚠️ : Il faudra repasser en IP fixe car celui-ci n'est pas distribué via le DHCP.

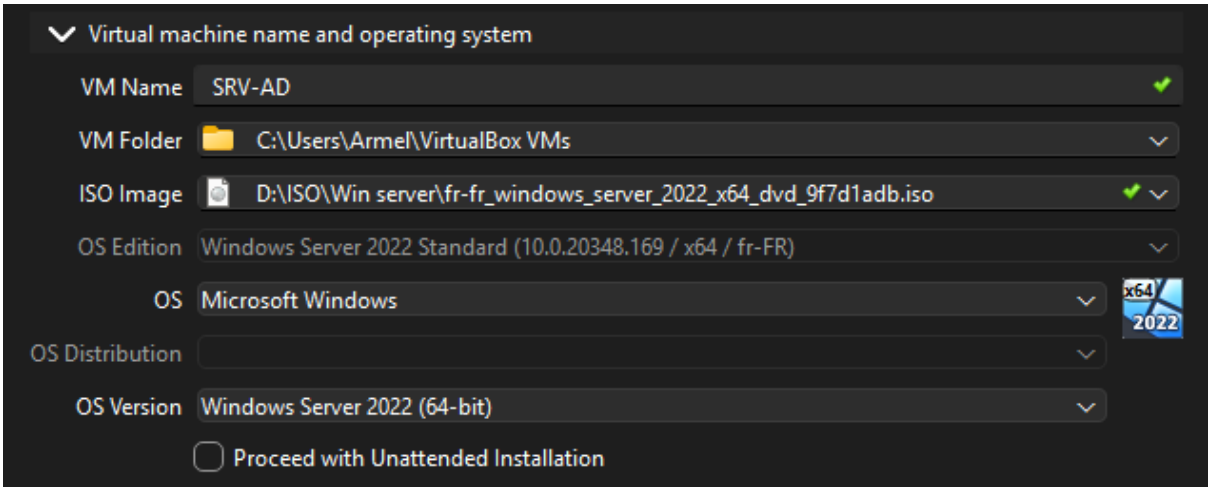


Partie 9 - Mise en place d'un Active Directory

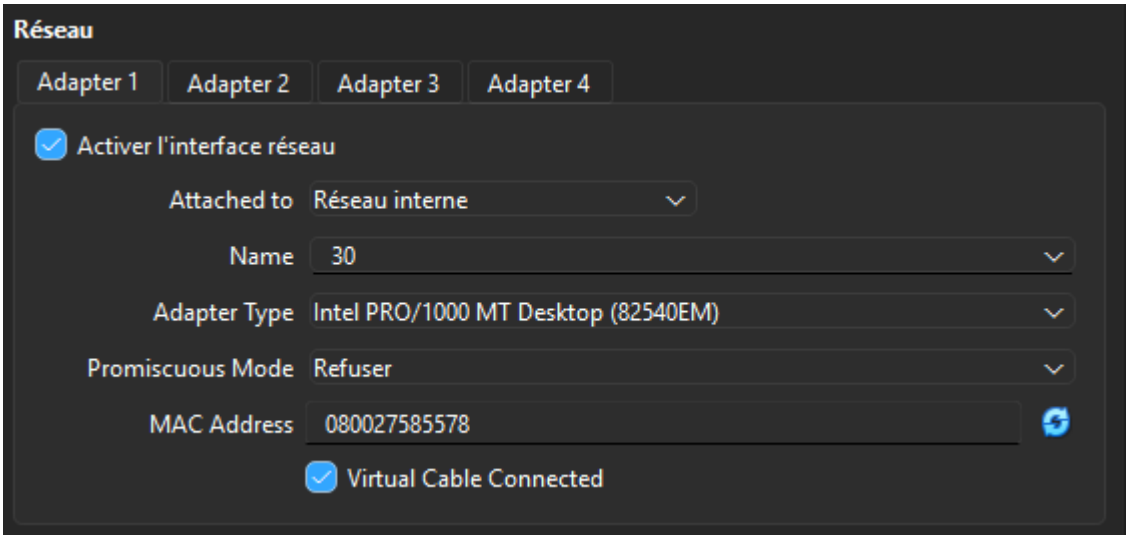
Sous partie 1 : Création de la machine

Nous allons avoir besoin d'un fichier iso Windows Server à récupérer sur le site officiel de Microsoft : https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2022

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :



Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine !

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Il faudra à présent installer Windows Server. Vous pourrez vous aider de la procédure suivante :
https://aplantier.wixsite.com/portfolio/post/cr%C3%A9er-un-domaine-active-directory-sur-windows-serveur

Les mots de passe à renseigner lors du setup Windows se trouvent identifiants et mots de passe de cette procédure.

Une fois sur Windows il faudra configurer la machine en fonction du plan d'adressage.

Il faudra également renommer la machine.

Sous partie 3 : Création du domaine technova.local

Commençons: par installer Active Directory

Nous allons ouvrir le “Gestionnaire de serveur” installé nativement sur Windows Server.

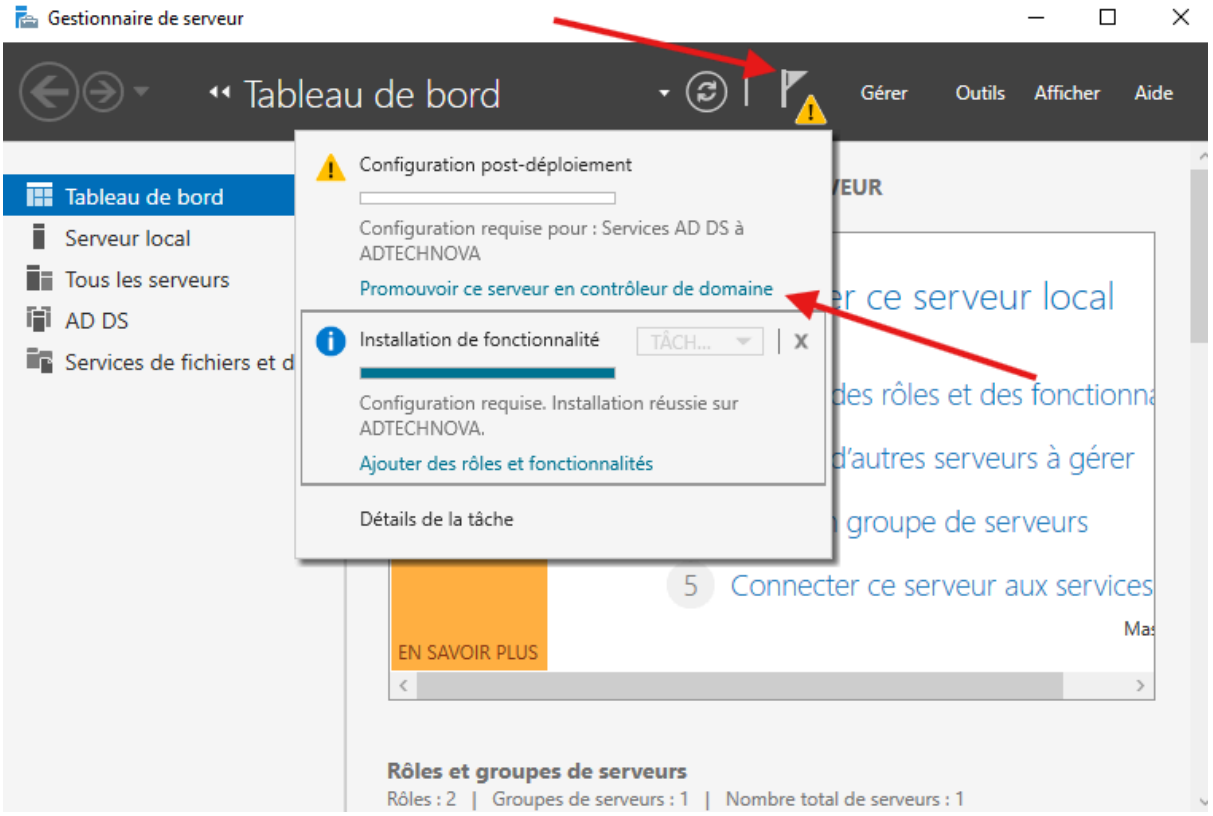
Gérer → Ajouter des Rôles et fonctionnalités

Il faudra respecter les étapes suivantes :

1) Suivant
2) Suivant
3) Suivant
4) Sélectionnez “Service AD DS”
5) Ajouter des fonctionnalités
6) Suivants
7) Suivants
8) Suivants
9) Installer

Il faudra ensuite patienter lors de l’installation.

Une fois terminé il faudra promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine :



Puis :

1) Ajouter une nouvelle forêt (nom de racine : technova.local)
2) Suivant
3) Mot de passe : Password1234
4) Suivant
5) Suivant
6) Suivant
7) Suivant
8) Suivant
9) Installer

Le serveur redémarrera ensuite.

Nous allons ensuite en profiter pour activer le bureau à distance afin de s'y connecter avec "Connexion Bureau à Distance" sur notre PC hôte.

1) Ouvrir le "Gestionnaire de serveur"
2) Serveur local
3) Bureau à distance → Autoriser

Sous partie 4 : Mise en place du Dynamic DNS (DDNS)

Si nous laissons notre DNS configuré par défaut, il ne pourra résoudre uniquement les machines windows du domaine. Nous devons donc aussi prendre en compte nos autres machines afin qu'elles soient également ajoutées dans les fichiers de zones. Il faudra donc mettre en place un DDNS.

Dans cette architecture, nous allons utiliser les Mises à jour sécurisées (Secure Updates).

1. Windows : Le client le fait nativement via le service "Client DNS".
2. Linux : Nous utiliserons SSSD (System Security Services Daemon). Une fois la machine jointe au domaine, SSSD utilisera son ticket Kerberos pour s'authentifier auprès du DNS et mettre à jour son IP, même si elle est fixe.

Avant de commencer il faut vérifier si le DNS autorise les machines à se mettre à jour.

1) Gestionnaire DNS
2) Zones de recherche directes
3) technova.local
4) Clique droit
5) Propriété
6) Générale
7) Mise à jour dynamiques : Sécurisé uniquement

Il va falloir faire pareil pour la résolution inversée après l'avoir créée.

⚠️ : Il faut 1 zone inversée par réseau. Ceci est donc un exemple pour 192.168.10.0 mais il faudra le faire pour les 2 autres réseaux.

1) Zones de recherche inversée
2) Clique droit
3) Nouvelle zone
4) Suivant
5) Zone principale et cocher la case “enregistrer la zone dans Active Directory” → Suivant
6) Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : technova.local → Suivant
7) IPV4 → Suivant
8) 192.168.10 → Suivant
9) N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées → Suivant
10) Terminer

Nous allons ensuite configurer les machines Debian. C'est la partie la plus technique. Nous allons utiliser realmd et sssd pour joindre le domaine et gérer le DNS.

```
apt update
apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
packagekit polkitd
```

Il faudra ensuite joindre la machine au domaine à l’aide du compte administrateur (Administrateur)

```
/usr/sbin/realm join -v technova.local -U Administrateur
```

Il faudra ensuite entrer son mot de passe.

Cette ligne nous confirme que ca marche bien

```
 * Successfully enrolled machine in realm
```

Nous allons ensuite modifier le fichier de configuration sssd

```
nano /etc/sssd/sssd.conf
```

Certains éléments sont déjà présents. Le fichier doit ressembler à ceci :

```
[sssd]
domains = technova.local
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/technova.local]
```

```
default_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
cache_credentials = True
krb5_realm = TECHNOVA.LOCAL
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
ad_domain = technova.local
use_fully_qualified_names = True
ldap_id_mapping = True

# --- CONFIGURATION DDNS ---
access_provider = ad
dyndns_update = true
dyndns_refresh_interval = 43200
dyndns_update_ptr = true
dyndns_ttl = 3600
auth_provider = ad
```

Il fraude ensuite appliquer les droits et redémarrer le service

⚠️ : Veuillez lier toutes les machines au domaine.

Sous partie 5 : Ajout du Forwarder pour résoudre le WAN

Comme évoqué précédemment, il nous faut un DNS pour résoudre le WAN.

1) Ouvrir le “Gestionnaire DNS”
2) Clique droit sur “SRV-AD”
3) Propriétés
4) Redirecteurs
5) Modifier
6) 192.168.30.2
7) Ok

Pour vérifier on peut faire la commande suivante :

```
nslookup google.fr 192.168.30.1
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup google.fr 192.168.30.1
Serveur :   UnKnown
Address:  192.168.30.1

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    google.fr
Addresses:  2a00:1450:4007:813::2003
          142.250.179.67
```

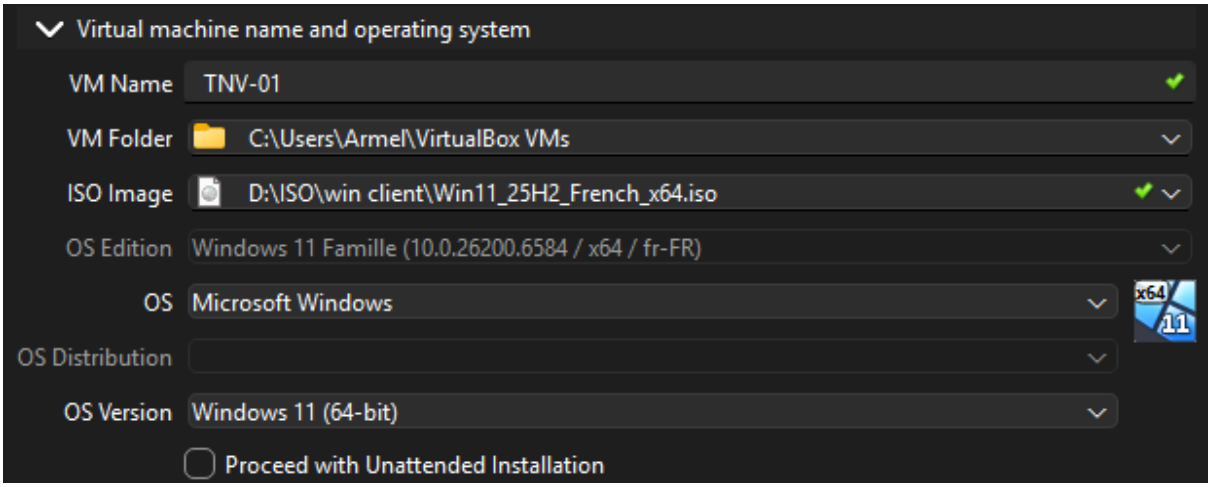
"Réponse ne faisant pas autorité" signifie que l'AD ne gère pas google.fr (ce qui est normal) et qu'il est allé chercher la réponse ailleurs (via le redirecteur).

Partie 10 - Mise en place des PC client Windows

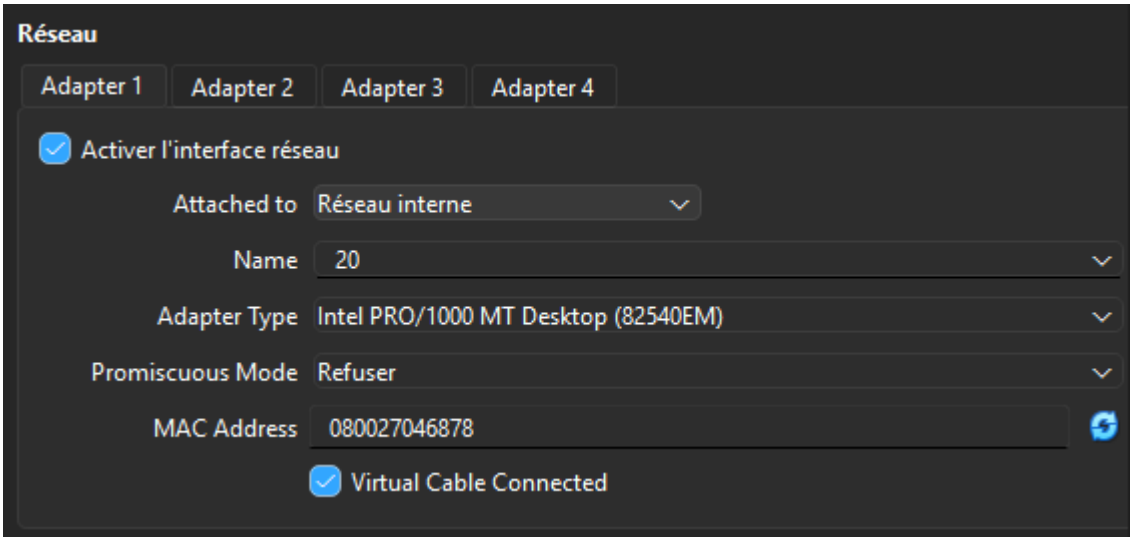
Sous partie 1 : Création de la machine

Nous allons avoir besoin d'un fichier iso Windows Client à récupérer sur le site officiel de Microsoft : https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :



Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine ! Pour l'installation vous pouvez désactiver les cartes réseau pour installer windows sans connexion.

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Il faudra à présent installer Windows Client. Vous pourrez vous aider de la procédure suivante :

https://aplantier.wixsite.com/portfolio/post/cr%C3%A9er-une-vm-windows-11-client-sur-hyper-v

Les mots de passe à renseigner lors du setup Windows se trouvent identifiants et mots de passe de cette procédure.

Une fois sur Windows il faudra configurer la machine en fonction du plan d'adressage.

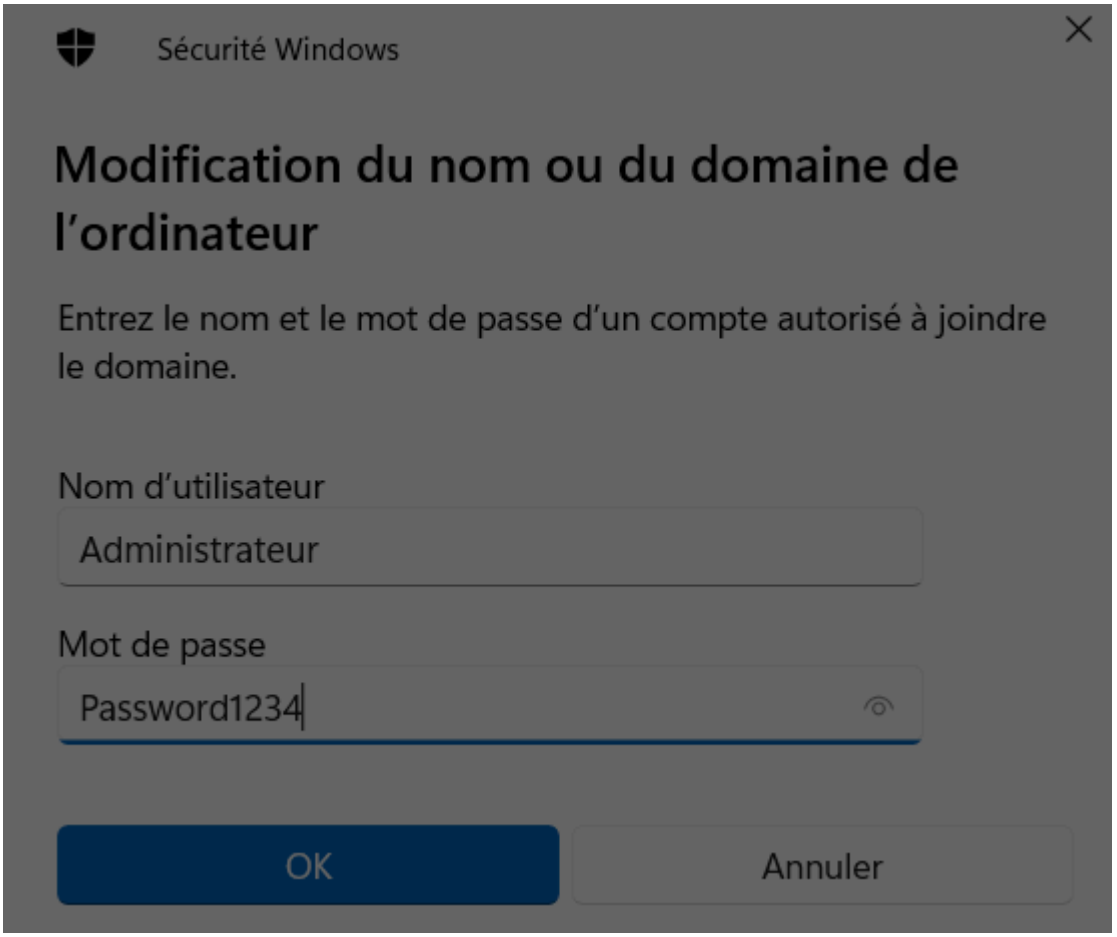
Il faudra également renommer la machine.

Sous partie 3 : Jonction de la machine au domaine

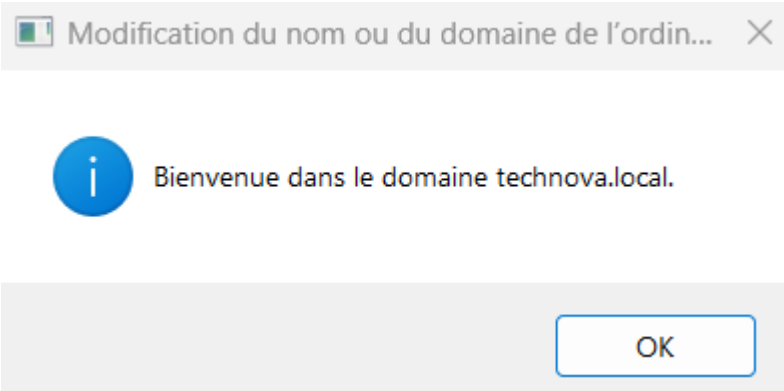
Il va falloir joindre manuellement la machine au domaine :

1) Paramètres
2) Système
3) Informations système
4) Domaine ou groupe de travail
5) Nom de l'ordinateur
6) Modifier
7) Domaine : technova.local

Il faudra ensuite entrer les login du compte admin du domaine



La jonction est désormais faite !



Il faudra redémarrer l'ordinateur pour que le changement soit pris en compte.

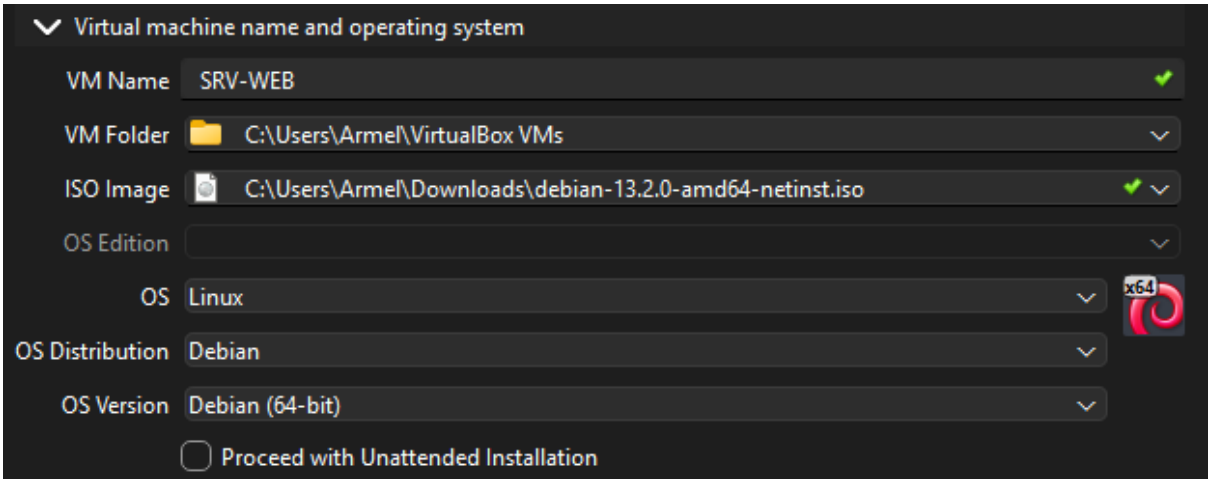
⚠️ : Il faudra réaliser l'ensembles des étapes précédentes pour les 3 PC (TNV-01, TNV-02,TNV-03).

Partie 11 - Mise en place d’un serveur web intranet

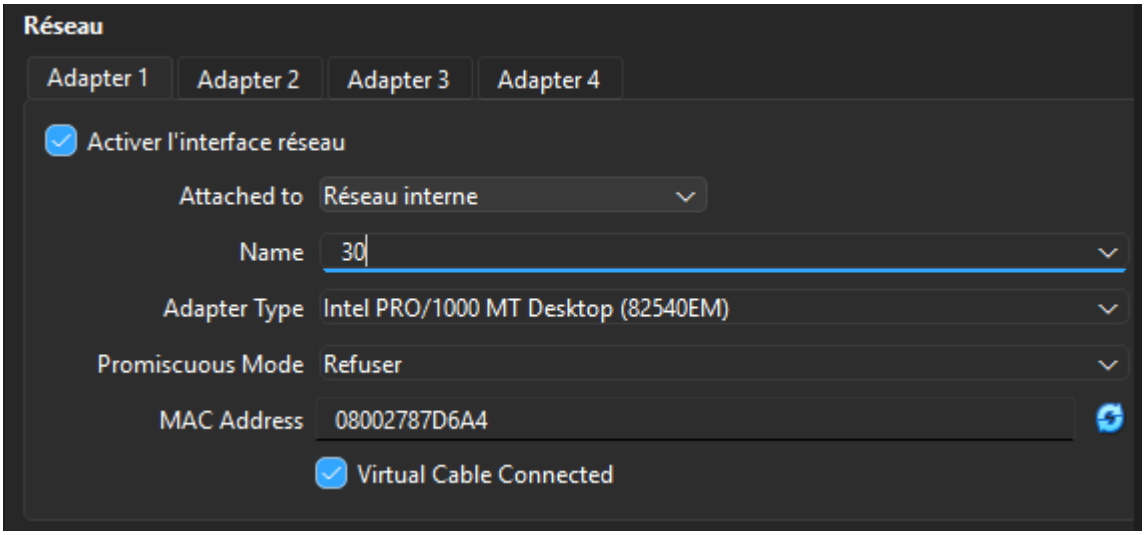
Sous partie 1 : Création de la machine

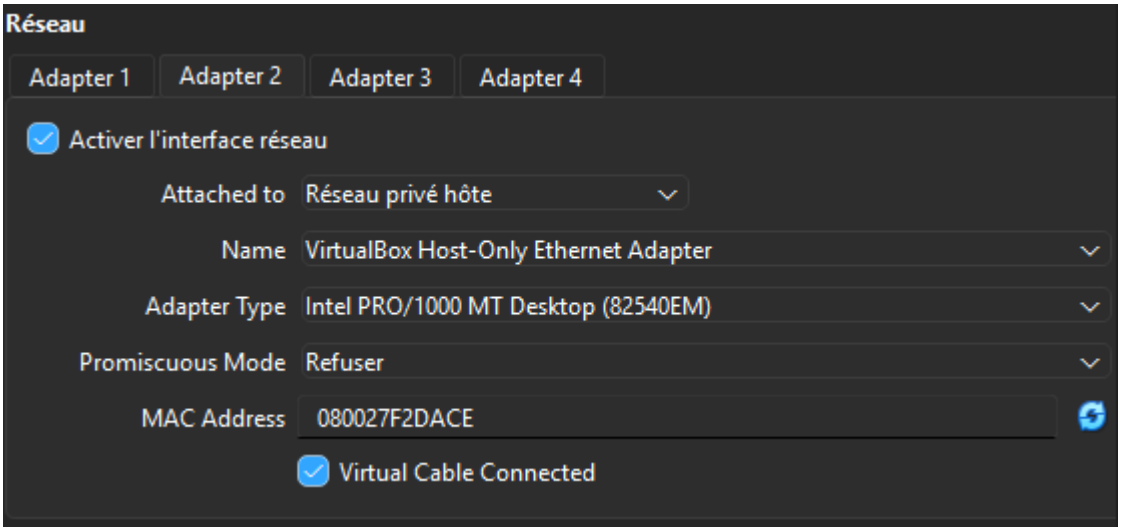
Nous allons avoir besoin d’un fichier iso à récupérer sur le site officiel de Debian : https://www.debian.org/download.fr.html

Il faudra ensuite respecter la configuration suivante :



Pour la configuration réseau :





Tout est prêt, plus qu'à lancer la machine et configurer Debian

Sous partie 2 : Configuration de la machine

Modifions ensuite le nom de la machine

```
nano /etc/hostname
```

```
SRV-WEB.technova.local
```

```
nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1       localhost
192.168.30.10    SRV-WEB.technova.local SRV-WEB
```

Puis

```
hostnamectl set-hostname SRV-WEB.technova.local
```

Après avoir configuré les IP, installons apache pour notre serveur web

```
apt update
apt install apache2 -y
```

Nous allons ensuite éditer le fichier html de base, le supprimer et ensuite inserer le code de notre site :

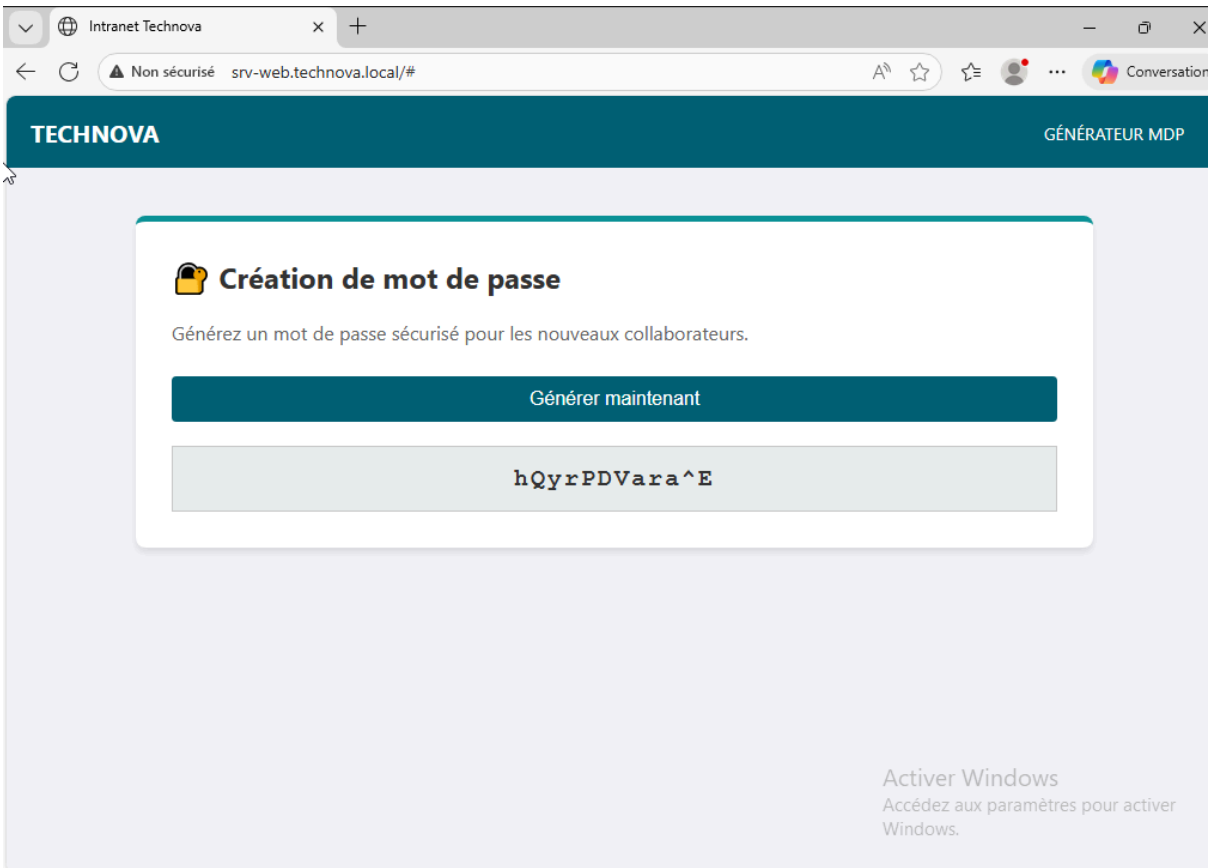
```
nano /var/www/html/index.html
```

Puis

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Intranet Technova</title>
    <style>
        /* --- STYLE GENERAL --- */
        body {
            font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            background-color: #f4f4f9;
        }

        /* --- HEADER --- */
        header {
            background-color: #005f73; /* Bleu Technova */
            color: white;
            padding: 0 20px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            height: 60px;
        }

        .logo {
            font-size: 20px;
            font-weight: bold;
        }

        /* --- MENU NAVIGATION --- */
        nav ul {
            list-style: none;
            display: flex;
            gap: 20px;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }

        nav a {
            color: white;
```

```
        text-decoration: none;
        font-size: 14px;
        text-transform: uppercase;
        padding: 8px 12px;
        border-radius: 4px;
        transition: background 0.3s;
    }

    nav a:hover {
        background-color: #0a9396;
    }

    /* --- CONTENU PRINCIPAL --- */
    main {
        padding: 40px;
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto;
    }

    /* --- BOITE OUTIL --- */
    .tool-box {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
        border-top: 5px solid #0a9396; /* Vert Technova */
    }

    h2 { margin-top: 0; color: #333; }
    p { color: #666; }

    /* Le bouton */
    button {
        background-color: #005f73;
        color: white;
        border: none;
        padding: 10px 20px;
        font-size: 16px;
        cursor: pointer;
        border-radius: 4px;
        margin-top: 10px;
        width: 100%; /* Bouton large */
    }

    button:hover { background-color: #0a9396; }
```

```
        /* La zone de résultat */
        #password-display {
            margin-top: 20px;
            padding: 15px;
            background-color: #e9ecef;
            border: 1px solid #ccc;
            font-family: 'Courier New', monospace;
            font-size: 20px;
            font-weight: bold;
            color: #333;
            text-align: center;
            letter-spacing: 2px;
        }

    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <div class="logo">TECHNOVA</div>

        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">Générateur MDP</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>

        <div class="tool-box">
            <h2>🔐 Création de mot de passe</h2>
            <p>Générez un mot de passe sécurisé pour les nouveaux
collaborateurs.</p>

            <button onclick="genererMdp()">Générer maintenant</button>

            <div id="password-display">...</div>
        </div>

    </main>

    <script>
        function genererMdp() {
```

```
            const chars =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*"
;
            let password = "";
            const length = 12;

            for (let i = 0; i < length; i++) {
                const randomNumber = Math.floor(Math.random() *
chars.length);
                password += chars.substring(randomNumber, randomNumber +
1);
            }

            document.getElementById("password-display").innerText =
password;
        }
    </script>

</body>
</html>
```

Le site est désormais opérationnel !